

항공교통본부 훈령 제156호

항공교통업무 안전관리시스템 운영매뉴얼

ATS Safety Management System Operational Manual

2025. 12.

항공교통본부
AIR TRAFFIC MANAGEMENT OFFICE

개 정 기 록 표

[illegible]

- 목 차 -

제1장 총 칙

제1조(목적)	1
제2조(용어의 정의)	1
제3조(적용범위)	4
제4조(규정의 준용)	4
제5조(안전관리시스템 승인신청 등)	4

제2장 안전관리시스템 개요

제6조(안전관리시스템의 개요)	5
제7조(항공교통안전관리 연간 이행계획 수립)	6

제3장 안전정책 및 목표

제8조(안전정책의 수립)	8
제9조(안전목표 등의 수립)	9
제10조(안전관리자의 지정 등)	11
제11조(안전관리 조직의 구성 등)	12
제12조(관리자의 책임과 권한)	13
제13조(안전에 관한 업무분장)	15
제14조(안전관리자 등의 임명)	15
제15조(안전위원회의 구성 등)	17
제16조(안전위원회의 운영 등)	18
제17조(안전실행그룹의 구성 등)	18
제18조(안전실행그룹의 운영 등)	19
제19조(서면심의)	20
제20조(비상대응계획의 수립 및 운영)	20
제21조(안전관리시스템 운영매뉴얼 수립 등)	21
제22조(문서화)	22

제4장 위험도 관리

제23조(위험관리체계)	23
제24조(위해요인의 식별)	23
제25조(위험도 평가의 실시)	24
제26조(위험도 경감조치 등의 수립 시행)	24
제27조(위험도 경감조치 후속조치 등)	26
제28조(위험도 재평가)	26

제5장 안전보증활동

제1절 안전성과 모니터링 및 측정

제29조(안전보증체계)	27
제30조(안전성과 모니터링 및 측정)	27
제31조(내부 안전감사 실시)	28
제32조(안전검토의 수행)	31
제33조(자체 안전조사의 실시)	31
제34조(안전보고제도)	32
제35조(정상운영 안전표본조사의 실시)	33
제36조(레이더 관제상황분석 등의 수행)	34
제37조(설문조사의 실시)	36

제2절 변화관리

제38조(변화관리체계)	36
제39조(변화관리의 실시)	38

제3절 안전관리시스템의 지속적 개선

제40조(안전관리시스템의 지속 개선)	39
----------------------	----

제6장 안전증진활동

제41조(안전증진 활동의 수행)	40
제42조(교육훈련의 실시)	40
제43조(안전정보의 소통)	42
제44조(항공교통 안전관리시스템의 조화)	43

제7장 안전데이터 및 안전정보 관리

제1절 안전데이터 수집 및 처리

제45조(안전데이터 등의 수집)	43
제46조(안전데이터의 처리)	43

제2절 안전정보 관리

제47조(안전정보시스템 구축)	44
제48조(안전정보 품질관리)	45

제3절 안전데이터 등의 보호

제49조(안전데이터, 안전정보 및 관련출처의 보호)	45
------------------------------	----

제4절 안전분석

제50조(안전분석)	46
제51조(데이터기반의 의사결정)	48

제8장 행정사항

제52조(재검토기한)	48
-------------	----

부 칙	49
-----	----

[별표 1] 항공교통본부 안전관리조직 구성기준	51
---------------------------	----

[별표 2] 항공교통본부 안전에 관한 부서별 업무분장	52
-------------------------------	----

[별표 3] 위해요인 식별 및 위험관리 프로세스	56
[별표 4] 위험관리 의사결정 프로세스	57
[별표 5] 위해요인별 발생결과 심각도 및 빈도표	58
[별표 6] 위험도 평가 매트릭스	61
[별표 7] 내부 안전감사 절차	62
[별표 8] 내부 안전감사 점검표	63
[별표 9] 안전검토 점검표	65
[별표 10] 자체 안전조사 절차	68
[별표 11] 내부 자율보고제도 절차	71
[별표 12] 변화관리 수행절차	73
[별표 13] 변화관리 점검표	75
[별표 14] 안전관리자 등 교육훈련과정	83
[별표 15] 안전데이터의 처리기술	85
[별지 제1호서식] 상정안전 작성양식	86
[별지 제2호서식] 안전위원회/안전실행그룹 심의의견서	87
[별지 제3호서식] 항공교통업무 위해요인 목록	88
[별지 제4호서식] 항공교통업무 위험도 평가 기록지	90
[별지 제5호서식] 항공교통업무 위험대장	91
[별지 제6호서식] 지적사항 및 시정조치 필요사항	92
[별지 제7호서식] 변화관리 기록지	93
[별지 제8호서식] 항공교통업무 내부 자율보고서	95
[별지 제9호서식] 실무오류 탐지 기록지	96

항공교통업무 안전관리시스템 운영매뉴얼

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 매뉴얼은 「항공안전법」 제58조제3항 및 「국가항공안전 프로그램(국토교통부고시)」, 「항공교통업무 안전관리시스템 운영지침(국토교통부훈령)」에 따라 항공교통업무의 체계적이고 효과적인 안전관리 이행을 위하여 항공교통업무분야 안전관리시스템(SMS)의 구축·운용에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 매뉴얼에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "공정문화(Just Culture)"란 업무수행 과정에서 발생하는 사람의 의도치 않은 실수에 대한 발생원인을 종사자 자체가 아닌 조직문화, 업무환경, 업무절차·운영체계 등의 특성이 사람의 인적요인과의 작용으로 나타난 결과임을 강조하는 문화를 말한다.
2. "국가 항공안전프로그램(State Aviation Safety Programme)"이란 항공 안전을 증진시키기 위한 항공 관련 제반 법규정, 기준, 절차 및 안전 활동을 포함한 종합적인 안전관리체계를 말한다.
3. "규제당국(Regulatory Body)"이란 항공교통업무 분야의 안전과 관련된 각종 증명, 인가, 승인 및 관련 규정, 기준, 절차 등 수립 및 안전감독 업무를 수행하는 국토교통부 항공정책실 내 담당부서를 말한다.
4. "내부 안전감사(Internal Safety Audit)"란 조직의 활동 및 그 결과가 계획된 내용과 일치하는지, 효과적으로 이행되고 있는지, 조직의 안전 정책과 목표를 달성하는데 적합한지를 결정하는 체계적·독립적·객관적인 검증절차를 말한다.
5. "문서화(Documentation)"란 안전관리 업무에서 발생하는 문서를 향후 열람 및 참조가 용이하도록 체계적으로 기록·정리·보관하는 것으로, 데이터베이스도 포함된다.
6. "발생가능성(Probability)"이란 항공안전위해요인이 발생할 수 있는 확률을

말하며, 발생빈도라고도 한다.

7. "변화관리(Change Management)"란 제공하는 서비스의 안전측면에 영향을 줄 수 있는 절차 및 환경 등의 변화가 예상되는 경우, 이로 인해 새롭게 출현 할 수 있는 위해요인에 대한 분석·평가·경감 및 확인하는 조치를 말한다.
8. "심각도(Severity)"란 항공안전위해요인에 의해 유발될 수 있는 피해 또는 치명 정도를 말한다.
9. "안전(Safety)"이란 항공기 운항에 대한 직접적 지원이나 항공기 운항에 관련된 항공활동에 관한 위험도(risk)를 경감시키고 허용 가능한 수준 이하로 관리하는 상태를 말한다.
10. "항공안전관리시스템(Safety Management System)"(이하 '안전관리시스템'이라 한다)이란 항공교통업무기관이 「국가항공안전프로그램」(국토교통부 고시)에 따라 자체적인 안전관리를 위하여 요구되는 조직, 책임과 의무, 안전정책, 안전관리절차 등을 포함하는 안전관리체계를 말한다.
11. "항공안전데이터(Safety Data)"(이하 '안전데이터'라 한다)란 「항공안전법」 제2조제10의4호에서 정한 사항을 말한다.
12. "안전목표(Safety Objective)"란 국가 항공안전프로그램 또는 항공교통업무기관의 안전관리시스템을 통하여 이루고자 하는 원하는 결과치 또는 안전달성도를 간략하고 높은 수준으로 기술한 목표값을 말한다.
13. "안전성과(Safety Performance)"란 안전성과지표 및 안전성과목표로 정의된 국가 또는 항공교통업무기관의 안전달성도를 말한다.
14. "안전성과목표(SPT : Safety Performance Target)"란 안전목표 설정기간에 해당하는 안전성과지표에 대하여 국가 또는 항공교통업무기관이 달성하기 위해 계획한 목표치를 말한다.
15. "안전성과지표(SPI : Safety Performance Indicator)"란 안전성과를 모니터링하고 평가하는데 사용되는 데이터 기반 척도 또는 지표를 말한다.
16. "안전요건(Safety Requirement)"이란 안전성과지표 및 안전성과목표의 달성을 위한 기준, 방법, 수단 및 절차 등을 말한다.

17. "위험도(Safety Risk)"란 항공안전위해요인이 항공안전을 저해하는 사례로 발전할 가능성(Probability)과 심각도(Severity)를 말한다.
18. "항공안전정보(Safety Information)"(이하 "안전정보"라 한다)란 안전데이터를 안전관리 목적으로 사용하기 위하여 가공(加工)·정리·분석한 것을 말한다.
19. "안전정책(Safety Policy)"이란 조직이 바라는 안전목표를 달성하기 위해 사용하는 방법과 이행절차를 말한다.
20. <삭 제>
21. "위험도 평가(Risk Assessment)"란 항공안전위해요인의 발생 가능성과 심각도의 수준을 분석하여 위험도 정도를 도출하는 과학적·체계적 평가 방법을 말한다.
22. "항공안전위해요인(Hazard)"(이하 "위해요인"이라 한다)이란 항공기사고, 항공기준사고 또는 항공안전장애(이하 "안전장애"라 한다)를 발생시킬 수 있거나 발생가능성의 확대에 기여할 수 있는 상황, 상태 또는 물적·인적요인 등을 말한다.
23. "위험도 경감(Risk Mitigation)"이란 위해요인의 예상된 결과치에 대한 발생가능성 또는 심각도를 낮추기 위한 예방적 통제 또는 회복조치 또는 통합적 방어과정을 말한다.
24. "위험도관리(Safety Risk Management)"란 국가 항공안전프로그램 또는 안전관리시스템의 일환으로 위해요인을 식별하고 이에 대한 위험도를 분석·평가·경감하는 활동을 말한다.
25. "최고관리자(Accountable Executive)"란 항공교통업무기관의 안전운영에 관한 최고 권한을 가진 의사결정권자로서, 안전관리시스템의 효과적 효율적 성과에 대한 책임을 가지는 **최고경영자인** 항공교통본부장(이하 "본부장"이라 한다)을 말한다.
26. "고위관리자"란 항공교통업무 분야별 안전위험 수준에 대한 의사결정권자로서 효과적인 안전관리시스템의 이행에 대한 책임을 가지는 각 부서별 부서장을 말한다.
27. "총괄안전관리자"란 항공교통업무 분야의 효과적인 안전관리시스템 이행 및 유지를 총괄하기 위해 본부장이 임명한 자를 말한다.

28. "안전관리자"란 항공교통안전과에서 위험도 및 안전성과 관리 등 효과적인 안전관리시스템 이행을 위해 본부장이 임명한 자를 말한다.
29. "현장안전관리자"란 항공교통업무의 효과적인 안전관리시스템 이행 및 유지를 지원하기 위해 본부장이 임명한 자로써, **소관 부서에서** 항공교통관제업무, 항공교통흐름관리업무, 비행정보업무, 경보업무, 구역관리업무 및 비행절차업무(항공로)를 수행하는 안전관리자를 말한다.
30. "항공교통업무기관(ATS Service Provider)"이란 「항공안전법」 제83조 및 같은 법 시행규칙 제228조제2항에 따라 항공교통업무를 제공하는 기관을 말하며, 그 업무 범위는 항공교통관제업무, 항공교통흐름관리업무, 비행정보업무, 경보업무, 구역관리업무 및 비행절차업무(항공로)를 포함한다.
31. "안전문제(Safety Issue)"란 항공안전 위험도를 증가시키는 각종 요인, 사건, 상태 등을 말한다.
32. "안전권고(Safety Recommendation)"란 「항공교통업무 안전관리시스템 운영지침」 제28조제1항에 따른 자체안전조사를 통해 발부된 개선필요사항을 말한다.
33. "경보수준"이란 특정 안전성과지표에 대해 필요한 조치(평가, 조정, 개선 조치 등)를 취하도록 설정한 수준 또는 기준값을 말한다.
- 제3조(적용범위)** 이 매뉴얼은 항공교통본부(인천항공교통관제소 포함) 소속 직원에게 적용한다.
- 제4조(규정의 준용)** 이 지침에서 정하지 않은 안전관리시스템에 관한 사항은 「국가항공안전프로그램(국토교통부 고시)」 또는 「항공안전관리시스템 승인 및 모니터링 지침(국토교통부 훈령)」, 「항공교통업무 안전관리시스템 운영지침(국토교통부 훈령)」을 따른다.
- 제5조(안전관리시스템 승인신청 등)** 항공교통업무 안전관리시스템 승인신청 및 변경승인 신청 등에 관한 사항은 「항공안전법 시행규칙」 제130조부터 제133조까지, 「국가항공안전프로그램(국토교통부 고시)」 및 「항공안전관리시스템 승인 및 모니터링 지침(국토교통부 훈령)」에서 정하는 바에 따른다.

제2장 안전관리시스템 개요

제6조(안전관리시스템의 개요) ① 항공교통본부의 안전관리시스템은 관할 공역 내 항공교통업무의 체계적이고 효과적인 안전관리를 위한 조직 구성, 구성원의 책임과 의무, 안전정책, 안전관리절차 등을 포함하는 종합적인 안전관리 체계이다.

② 항공교통본부의 안전관리는 항공기 사고·준사고 및 안전장애를 초래하기 전에 예방적으로 위험도를 제거 또는 경감시키는 것을 기본원칙으로 한다.

③ 항공교통본부는 위해요인 식별, 데이터 수집·분석, 지속적인 안전위험 평가·관리를 통해 안전성과를 지속적으로 개선할 수 있도록 안전관리 시스템을 개발하고 유지한다.

④ 항공교통본부의 안전관리시스템은 다음 각 호의 5개 분야와 다음 각 목의 총 16개 세부요소로 구성된다.

1. 안전정책 및 목표

가. 최고관리자의 책임과 권한

나. 안전에 관한 업무분장

다. **총괄안전관리자 등 핵심 안전직원의 임명**

라. 비상대응계획 또는 우발계획의 조정

마. 안전관리시스템(SMS) 문서화

2. 위험 관리

가. 위해요인 식별

나. 위험도 평가 및 경감

3. 안전보증

가. 안전성과 모니터링 및 측정

나. 변화관리

다. 안전관리시스템의 지속적 개선

4. 안전증진

가. 안전 훈련교육

나. 안전정보의 소통

5. 안전데이터 및 안전정보 관리

가. 안전데이터 수집 및 처리

나. 안전정보 관리

다. 안전데이터 등의 보호

라. 안전분석

⑤ 본부장(항공교통안전과장)은 기관의 안전관리시스템을 최초로 승인 받거나 제7조에 따른 연간 이행계획을 수립하기 전에 현행 조직체계 및 안전관리 과정·절차가 「항공교통업무 안전관리시스템 운영지침(국토교통부 훈령)」에서 규정한 안전관리시스템 이행요건에 맞게 효과적으로 수행되는지 여부에 대해 비교 진단하고, 미흡사항에 대하여 개선하기 위하여 안전관리시스템 자체진단(Gap Analysis)을 수행하여야 한다.

⑥ 안전관리시스템은 제5항에 따른 자체진단 실시, 제7조에 따른 안전관리 이행계획 수립, 제7조제7항에 따른 규제당국과의 사전협의 및 동의 과정을 거쳐 수립 시행되어야 한다.

제7조(항공교통안전관리 연간 이행계획 수립) ① 본부장(항공교통안전과장)은 기관의 총괄적 **항공교통**안전관리 활동을 수행하기 위하여 매년 2월까지 항공교통안전관리 연간 이행계획을 수립·시행하여야 한다.

② 항공교통본부 소관부서장은 소관 항공교통안전관리 연간 이행계획을 매년 1월 말까지 본부장(항공교통안전과장)에게 제출하여야 한다.

③ 제6조제5항에 따라 수행한 안전관리시스템 자체진단 결과에 따른 개선 조치 계획을 **항공교통**안전관리 연간 이행계획에 포함시켜야 한다.

④ 항공교통안전관리 연간 이행계획에는 안전활동 수행을 위하여 자원·세부 활동·과정 등을 명확히 규정하며, 예산 및 자원의 가용성, 타 업무와의 연관관계 등을 고려한 과제별 추진 일정 및 우선순위 등을 포함하여야

한다.

⑤ 항공교통안전관리 연간 이행계획은 본부장, 고위관리자 및 관련 과제 담당자 등과의 협의를 거쳐 수립되어야 하며, 필요한 경우 해당 안전관리 활동과 관계된 외부기관과도 협의를 거쳐야 한다.

⑥ 연간 안전관리 이행계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 위험관리 범위

2. 전년도 안전목표 달성 여부 등 성과분석

3. 전년도 안전현안 및 개선조치 분석

4. 해당 연도 안전목표, 안전성과지표, 안전성과목표의 설정

5. 해당 연도 안전 현안 및 개선조치 또는 개선계획

6. 해당 연도 위험관리 활동계획

7. 해당 연도 안전보증 활동계획

8. 해당 연도 안전증진 활동계획

9. 안전관리시스템 자체진단(Gap Analysis) 결과에 따른 개선조치계획

10. 그 밖에 안전관리에 필요한 사항

⑦ 본부장(항공교통안전과장)은 항공교통안전관리 연간 이행계획 시행 전에 그 적절성에 대하여 규제당국과 사전협의하고 동의를 받아야 한다.

⑧ 본부장(항공교통안전과장)은 항공교통안전관리 연간 이행계획 수행 결과에 대하여 주기적으로 모니터링하여야 하며, 필요한 경우 제30조에 따른 안전성과 모니터링 및 측정에 포함하여 실시할 수 있다.

⑨ 효과적인 안전관리 이행을 위해 필요한 경우, 이미 수립된 연간 이행계획을 수정 보완할 수 있으며, 이 경우 동조 제7항에 따라 규제당국으로부터 동의를 받아야 한다.

제3장 안전정책 및 목표

제8조(안전정책의 수립) ① 본부장은 관할공역 안에서 항공기의 안전하고 효율적인 운항과 항공교통흐름의 질서유지 및 촉진하기 위한 항공교통업무를 제공하기 위하여 다음 각 호의 사항을 반영하여 안전정책을 수립하고 이를 실천한다.

1. 모든 직원은 안전에 대한 책임을 항상 인식하여 관할 공역 내에서의 항공교통업무 수행 시 안전(Safety)과 항공사고 예방에 최고의 가치와 목표를 둔다.
2. 항공교통업무 분야의 효과적인 안전정책 및 안전관리시스템 이행·유지에 필요한 인적·물적 자원을 제공한다.
3. 모든 직원은 안전정책을 이해하고 안전의식이 향상되도록 긍정적인 안전문화(Safety Culture) 증진에 적극 노력한다.
4. 항공교통업무 안전목표를 설정하고 이를 달성하기 위해 사전적(Proactive), 예측적인(Predictive) 안전관리 체계를 수립·이행하여 궁극적으로 항공교통안전을 확보하고 이를 유지한다.
5. 국내 관련 법령, 규칙 및 국제민간항공기구(ICAO)의 기준을 준수한다.
6. 항공교통업무 관련 국제기준, 법령, 안전정책 및 절차를 고의적으로 무시하거나 위반하는 행위를 하지 않는다.
7. 항공분야 위해요인의 수집 및 관리하기 위하여 안전데이터 및 안전정보의 수집, 항공안전 의무보고 절차 등에 관한 사항을 준수한다.
8. 항공교통업무 분야 위해요인의 수집 및 관리하기 위하여 비 처벌 안전보고제를 활성화하고 모든 직원의 자율적인 참여를 장려한다.
9. 고의 또는 중과실인 경우가 아닌 이상 안전관리시스템의 운용과정에서 수집된 안전정보를 처벌을 위한 목적으로 악용하지 아니한다.
10. 항공교통업무 수행 중의 잠재적인 위해요인(Hazard)을 식별·보고하고, 확인된 위험도(Risk)를 회피·제거·경감·개선하기 위해 노력한다.
11. 항공교통업무 분야의 안전성과(Safety Performance) 수준을 지속적으로

항상시킨다.

- ② 안전정책은 본부장이 서명하여야 하며, 안전관리에 대한 시행의지를 안전선언문 형태로 작성하여 주요 핵심시설 등에 비치하여야 한다.
- ③ 본부장은 안전정책에 대한 가시적 지지와 함께 안전정책이 조직 전반에서 제대로 이해·소통되고 실행되도록 노력하여야 한다.
- ④ 안전정책은 항공교통업무와 관련이 되어야 하며, **주기적** 검토를 통해 그 적절성을 확인하여야 한다.
- ⑤ 본부장은 안전문화 증진을 위하여 필요한 경우 최고관리자와 고위 관리자의 의지와 리더십이 반영된 항공교통본부의 안전문화 기준을 별도로 수립·시행할 수 있다.

제9조(안전목표 등의 수립) ① 본부장(항공교통안전과장)은 다음 각 호의 사항을 반영하여 항공교통본부의 안전목표를 수립하여야 한다.

- 1. 조직의 안전성과를 측정하고 모니터링 할 수 있는 기반을 마련할 것.
이 경우, 안전성과는 조직의 안전목표를 지원하기 위한 안전성과지표와 안전성과목표를 참조하여 평가한다.
- 2. 안전관리시스템의 전반적인 효과를 지속 증진 또는 유지하기 위한 항공교통본부의 책무를 반영할 것
- 3. 안전목표가 조직 전반에서 제대로 이해·소통되고 실행되도록 할 것
- 4. 안전목표가 제공되는 업무와 관련되고 적절하게 유지 관리될 수 있도록 주기적으로 검토할 것

② 제1항에 따른 자체 안전목표, 안전성과지표, 안전성과목표 수립 시에는 다음 각 호의 사항을 고려한다.

- 1. 자체 안전목표, 안전성과지표 또는 안전성과목표의 설정기간은 1년 또는 중·장기 목표(3년, 5년 등) 등 자체 실정에 맞게 수립할 것
- 2. 자체 안전목표, 안전성과지표 및 안전성과목표는 수집된 안전데이터·안전정보를 기반으로 항공교통본부가 달성하고자 하는 안전수준 및 우선순위를 고려하여 설정할 것
- 3. 자체 안전목표 및 안전성과목표는 달성하고자 하는 구체적인 기대치로 나타내야 하며, 특히, 안전성과목표는 구체적이고 정량적이며 평가 및

측정이 가능할 것. 다만, 필요한 경우 일부 안전성과지표에 대해서는 구체적인 안전성과목표 수치를 설정하지 않고 관련 안전경향 모니터링 목적으로 선정할 수 있다.

4. 자체 안전목표, 안전성과지표 및 안전성과목표 수립시에는 국가의 항공 안전정책, 안전목표 및 안전기준 등을 고려하여야 하며, 국가 안전 프로그램의 안전목표, 안전성과지표, 안전성과목표 등과 연계할 것
5. 자체 안전목표, 안전성과지표 및 안전성과목표 수립시 해당 기관의 운영 환경 등을 반영하여 수용 가능한 안전수준을 정할 수 있으며, 규제당국과 사전협의하고 동의를 받을 것
6. 「국가항공안전프로그램(국토교통부 고시)」에 따른 공통안전성과지표를 포함하는 복수의 안전성과지표를 운영할 것
7. 각각의 안전성과지표에 대하여 과거 발생데이터를 근거로한 표준편차를 활용하여 단계별 경보치를 설정하고, 해당 경보치 침범시 적용할 단계별 조치계획을 포함할 것. 다만, 과거 발생데이터의 수집이 곤란하거나, 안전관리 활동 또는 이행에 관한 지표인 경우에는 그러지 아니하다.

③ 본부장(항공교통안전과장)은 자체 안전성과지표 선정 시 다음 각 호의 사항을 추가로 고려하여야 한다.

1. 안전성과지표는 조직의 안전목표와 연관될 것
2. 가용할 데이터 및 신뢰할 만한 측정 수단을 토대로 선정할 것
3. 정량적 또는 정성적 지표로, 구체적이고 해당 성과에 대한 측정이 가능할 것
4. 해당 기관의 제약사항 및 가능여부를 고려하여 현실성 있게 선정할 것
5. 선행지표와 후행지표로 복합적으로 구성하되, 선행지표와 관련 후행지표 사이에는 명확한 연계성이 있을 것
6. 각각의 안전성과지표에 대하여 아래 각 목의 사항을 포함할 것
 - 가. 해당 지표가 측정하고자 하는 세부 내용
 - 나. 해당 지표의 목적
 - 다. 측정 단위 및 계산 요건

라. 해당 지표 데이터의 수집, 검증, 모니터링, 보고 및 조치 담당자(조직 내 여러 부서의 직원이 관계될 수도 있음)

마. 해당 데이터 수집 출처 및 방법

바. 관련 데이터 보고 · 수집 · 모니터링 · 분석 주기

④ 특정한 안전성과지표에 대하여는 다음 각 호의 사항을 고려하여 경보 수준을 설정 · 관리할 수 있다.

1. 설정된 경보수준을 초과한 경우, 안전성과를 개선할 수 있도록 후속 조치를 취하여야 한다. 경보수준 초과가 반드시 치명적이거나 실패를 나타내는 것은 아니며, 단지 어떤 활동이 미리 정해 놓았던 한계치를 벗어났음을 의미한다.
2. 경보수준은 과거 데이터 평균값과 표준편차를 토대로 설정하며, 자세한 사항은 ICAO Doc9859를 참조한다.
3. 모든 안전성과지표에 대해 필수적으로 경보수준 설정을 요구하지는 않지만, 안전성과지표에 대한 데이터가 매우 구체적이고, 충분하며, 신뢰성이 있는 경우 경보수준을 설정한다.

제10조(안전관리자의 지정 등) ① 항공교통본부의 효과적인 안전관리가 이행 · 유지될 수 있도록 본부장을 최고관리자로 한다.

② 항공교통본부의 안전위험 수준에 대한 의사결정 권한을 가진 고위 관리자는 다음 각 호와 같다.

1. 안전관리시스템 구축 · 운용 총괄 : 항공교통안전과장
2. 항공교통 관제업무 및 경보업무 : 항공관제과장 및 인천항공교통관제소 항공관제과장
3. 항공교통 흐름관리업무 : 항공교통조정과장
4. 비행정보 및 경보업무 : 항공교통조정과장
5. 공역관리 및 비행절차업무(항공로) : 공역총괄과장

③ 본부장은 고위급 관리자의 안전에 대한 직접적 책임을 포함하여 조직 전반의 안전책임 범위를 명확히 규정하여야 한다.

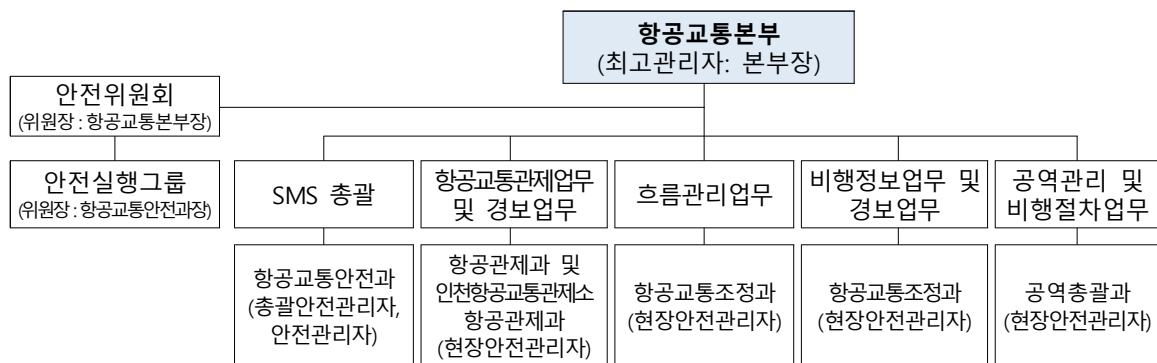
④ 본부장은 항공교통업무와 관련된 모든 관리자와 종사자의 책임에 대하여

규정하여야 한다.

⑤ 본부장은 조직 전반의 안전책임, 의무, 권한에 대하여 규정하고, 조직 구성원이 제대로 이해하고 소통하고 실행되도록 하여야 한다.

제11조(안전관리 조직의 구성 등) ① 본부장은 항공교통업무 분야의 효과적인 안전관리업무 수행을 위해 다음 각 호와 같이 안전관리조직을 구성·운영한다.

1. 항공교통본부 항공교통안전과에 안전관리자를 임명하고, 그 중 최고관리자로의 직접적이고 명확한 보고·소통을 위해 총괄안전관리자 1명을 임명한다.
2. 분야별(항공교통관제업무, 항공교통 흐름관리업무, 비행정보업무, 경보업무, 공역관리업무 및 비행절차업무(항공로)) 현장안전관리자를 임명한다.
3. 항공교통본부의 규모와 운영환경에 따른 안전관리조직 구성기준은 별표 1과 같다.
4. 항공교통본부의 안전관리 조직도는 다음과 같다.



<항공교통본부 안전관리 업무별 조직도>

② 본부장은 안전관리 강화를 위하여 필요하면 항공교통안전과 소속 안전관리자로 하여금 일정 기간 동안 인천항공교통관제소로 근무지를 지정하여 안전관리 업무를 직접 수행하거나 지도·감독하게 할 수 있다.

③ 본부장은 안전정책 및 안전목표 수립, 안전성과 평가, 변화관리, 위험도 경감조치 심의 등 안전관리에 관한 중요한 사항을 심의하기 위하여 항공교통본부에 안전위원회를 둔다.

④ 제3항에 따른 안전위원회에 상정할 안전을 사전 조율하고 실무검토

등을 위하여 안전실행그룹을 항공교통안전과에 둔다.

⑤ 본부장은 조직 내 효과적이고 과학적·체계적인 안전관리 수행을 위하여 필요한 컴퓨터 저장장치 및 소프트웨어 등 관련 장비 및 자원 등을 지원하여야 한다.

제12조(관리자의 책임과 권한) ① 제10조제1항에 따른 최고관리자인 본부장은 안전관리시스템과 관련하여 다음 각 호의 책임과 권한을 가진다.

1. 법령 준수와 모든 활동의 재정 지원 등을 결정할 수 있는 권한
2. 적절한 인력 운영을 위한 모든 권한
3. 조직의 업무 수행에 대한 직접적인 책임
4. 운영 문제에 대한 최종 권한
5. 모든 안전 문제에 관한 최종 책임

② 제10조제2항에 따른 고위관리자의 책임 및 권한은 다음 각 호와 같다.

1. 최고관리자가 승인하고 적극적으로 지원하는 안전정책의 개발
2. 모든 직원들이 안전정책을 제대로 이행하도록 지속적으로 장려
3. 필수적인 인적 자원과 재원 등을 파악하고 배정
4. 안전관리시스템을 위한 안전목표 및 성과기준의 수립 (해당 기관의 안전 목표 및 성과기준은 안전성과지표 및 안전성과목표와 연관되어야 하며, 국가 항공안전프로그램의 안전요건 등과도 연계되어야 한다.)

③ 제11조제1항제1호에 따른 총괄안전관리자의 책임 및 권한은 다음 각 호와 같다.

1. 제4항의 안전관리자 및 제5항의 현장안전관리자 안전관리업무 총괄
2. 안전관리 연간 이행계획 수립 및 이행 총괄
3. 안전관련 문제에 대해 규제당국(항공정책실) 및 타 국가의 항공교통업무 제공 당국과 협력 및 소통
4. 비상대응계획의 주기적인 검토 및 소관부서에서 자체적으로 비상대응 계획을 주기적으로 점검·검토하는지 확인
5. 안전관리시스템 운영매뉴얼에 대한 주기적 검토를 통해 안전관리시스템의

효과적 운영 여부 확인

④ 제11조제1항제1호에 따른 안전관리자의 책임 및 권한은 다음 각 호와 같다.

1. 위해요인 식별, 위해요인 목록 관리, 위험도 평가, 위험도 경감조치 수립 등 위험관리업무 수행, 필요한 경우 위험관리절차의 개선
2. 위험도 경감조치, 안전조치 결과 또는 효과를 확인하는 후속 관찰
3. 안전성과목표·안전성과지표 설정, 모니터링, 보고 등 안전성과 관리
4. 안전관리시스템(SMS) 문서화 및 기록관리 유지
5. 안전관리 교육훈련 시행 총괄
6. 안전 관련 독자적인 조언 제공
7. 항공교통업무 요인으로 인한 항공기사고·준사고·안전장애의 자체 안전조사 실시
8. 변화관리, 내부 안전감사, 안전장애 경향 분석 및 안전관찰 등 각종 안전보증 활동 수행
9. 내부 자율보고제도 운영·제도개선 총괄, 안전세미나 또는 워크숍 개최 등 각종 안전증진 활동 수행
10. 각종 안전데이터 수집·분석 등 안전정보 취합, 보고, 전파, 공유 등

⑤ 제11조제1항제2호에 따른 현장안전관리자의 책임 및 권한은 다음 각 호와 같다.

1. 분야별 항공교통업무기관에 대한 안전검토 및 변화관리
2. 분야별 위해요인 식별, 위해요인 목록 관리, 위험도 평가, 위험도 경감조치 수립 및 이행 등 위험관리업무 수행, 필요한 경우 위험관리절차의 개선
3. 소관 안전성과 지표별 모니터링 결과 보고
4. 분야별 안전관리 교육훈련 시행
5. 분야별 안전관리시스템(SMS) 문서화 및 기록관리 유지
6. 안전관찰, 정상운영 안전표본조사(NOSS) 이행계획 수립·시행(대구·인천

지역관제소에 한함)

7. 레이더 관제상황분석시스템 운영 및 자료관리, 비정상상황 분석 등 각종 안전보증 활동 수행(대구·인천지역관제소에 한함)
8. 관제분야 항공기 사고·준사고·안전장애의 자체 안전조사 지원 및 내부 자율보고제도 운영(대구·인천지역관제소에 한함)
9. 조종사 설문조사 실시 등 각종 안전증진 활동 수행(대구·인천지역 관제소에 한함)
10. 각종 안전정보 취합, 보고, 전파 및 공유 등
11. 비상대응계획 문서화, 비치 및 관리
12. 비상대응훈련 참석 및 개선 필요사항 등에 대한 조언

⑥ 효과적인 안전관리 활동 수행을 위하여 총괄안전관리자는 안전관리업무 외의 다른 업무를 병행하여서는 아니 된다. 다만, 현장안전관리자에 대해서는 기관의 규모, 특성 등을 고려하여 그러지 아니할 수 있다.

⑦ 항공교통업무 종사자의 책임 및 권한은 다음 각 호와 같다.

1. 사고·준사고·안전장애가 발생하지 않도록 안전책임을 항상 인식하고 국제기준, 법령기준, 정해진 절차를 준수하여 항공교통업무 제공
2. 항공안전 자율보고 적극 참여
3. 안전관리 교육훈련 참여 등 안전 역할 수행을 위한 역량 유지
4. 항공안전 증진활동에 적극 참여
5. 자신의 피로수준을 스스로 관리하고 피로 관련 문제를 적극 보고(항공교통관제사에 한함)

제13조(안전에 관한 업무분장) ① 항공교통본부의 안전에 관한 부서별 업무분장은 별표 2와 같다.

② 제1항에 따른 부서별 업무분장에 따라 모든 구성원은 안전이 모든 구성원의 책임이며, 안전에 관한 본인의 역할과 책임에 대하여 인지하여야 한다.

제14조(안전관리자 등의 임명) ① 본부장은 항공교통업무 분야의 원활한 안전관리업무 수행을 위해 제11조제1항에 따른 총괄안전관리자, 안전관

리자 및 현장안전관리자(이하 "안전관리자 등"이라 한다)를 임명하여야 한다.

② 본부장은 안전관리자 등이 조직의 안전 문제에 대한 필요한 권한을 행사할 수 있도록 적극 지원하여야 하며, 안전 관련 사항을 직접 보고·소통할 수 있도록 하여야 한다.

③ 안전관리자 등은 다음 각 호의 자격과 경험을 모두 갖추어야 한다.

1. 항공교통관제사 자격증명을 소지하고 5년 이상의 항공교통업무를 수행한 경험이 있는 자
2. 원만한 대인관계 기술을 가진 자
3. 분석 및 문제 해결 능력을 가진 자
4. 프로젝트 관리 능력을 가진 자
5. 대화와 문서를 통한 효율적인 의사소통 능력을 가진 자
6. 인적요인 및 조직적 요인에 대한 이해가 높은 자
7. 안전관리 원칙 및 실행을 위한 지식을 가진 자

④ 안전관리자 등은 제42조제3항에서 정하는 교육훈련 과정을 이수하여야 한다.

⑤ 소관부서장은 제1항에 따른 현장안전관리자 임명이 필요한 경우 제3항에 따른 자격요건을 갖추어 본부장(항공교통안전과장)에게 추천하여야 한다.

⑥ 본부장은 제1항에 따라 임명된 안전관리자 등에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 임명을 취소할 수 있다. 단, 제3호와 제4호의 경우는 당연 취소된다.

1. 안전관리 활동 과정에서 법규 위반, 금품 수수, 권한남용 등으로 안전 관리자의 품위를 손상시킨 경우
2. 안전관리 활동 결과 등을 허위로 보고한 경우
3. 제42조제3항에서 정한 정기교육훈련을 받지 않은 경우
4. 퇴직자 또는 타 기관으로 인사발령 된 자

⑦ 제6항에 따라 임명 취소된 사람이 안전관리자 등으로 임명받고자 하는

경우, 제4항부터 제5항까지의 과정을 거쳐 신규로 임명하여야 한다. 다만, 제6항제3호의 사유로 임명 취소된 사람은 제42조제3항에 따라 20시간 이상의 정기교육을 이수한 경우 재임명될 수 있다.

⑧ 소관부서장은 안전관리자 등이 안전관리 활동을 목적으로 관할 항공교통업무시설에 자유롭게 출입할 수 있도록 하여야 하며, 관련 자료 획득, 질문, 탐색, 조사, 관찰, 평가, 내부 안전감사 등 안전관리 활동 수행을 할 수 있도록 적극 지원하여야 한다.

제15조(안전위원회의 구성 등) ① 제11조제3항에 따른 안전위원회는 위원장을 포함하여 12인 이내의 위원으로 구성한다.

② 위원장은 본부장으로 하고, 위원은 다음 각 호에 해당하는 사람으로 한다.

1. 항공교통안전과장
2. 항공교통조정과장
3. 항공관제과장
4. 공역총괄과장
5. 항공정보과장
6. 항행시설운영과장
7. 인천항공교통관제소장
8. 인천항공교통관제소 항공관제과장
9. 필요시, 항공학계 등 외부전문가 중에서 본부장이 위촉하는 사람 3명 이내

③ 위원장은 안전위원회의 업무를 총괄하며 안전위원회를 대표한다.

④ 안전위원회의 사무를 처리하기 위하여 안전위원회에 총괄안전관리자를 간사로 두며, 간사는 다음 각 호의 사항을 처리한다.

1. 안전위원회의 사무처리 및 업무 연락
2. 안전위원회에 상정할 안건 접수 및 의사일정 통보
3. 회의결과 작성 및 유지

4. 안전위원회 회의결과를 각 위원에게 통지
5. 기타 위원장이 지시하는 사항 처리

제16조(안전위원회의 운영 등) ① 안전위원회는 연 2회 이상 개최를 원칙으로 하되, 위원장이 필요하다고 인정할 때 수시로 개최할 수 있다.

② 위원장은 회의를 개최하고자 하는 경우 사전에 회의일자, 장소 및 심의 안건을 각 위원에게 통지한다.

③ 위원이 참석할 수 없을 경우에는 해당 위원이 지정한 자가 대리 참석할 수 있다.

④ 안전위원회는 다음 각 호의 사항을 심의할 수 있다.

1. 항공교통업무 안전정책 및 안전목표의 수립에 관한 사항
2. 항공교통업무 안전성과 평가에 관한 사항
3. 항공교통업무 변화관리 및 위험도 경감조치 심의에 관한 사항(중요사항에 한한다)
4. 안전관리시스템 이행 및 안전증진 활동 관련 조치의 유효성에 관한 사항
5. 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

⑤ 위원장은 안전 접수 시 이를 검토하여 안전위원회에 상정 여부를 정하고 필요시 추가로 안전을 상정할 수 있다.

⑥ 회의는 위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑦ 상정 안전은 번호를 부여하고 안전번호는 [영문약칭-연도 4자리-접수번호 2자리] 순의 일련번호를 붙임표(-)로 이어 표시하며, 안전위원회의 영문약칭은 SC로 한다.

⑧ 위원장은 안전위원회 회의결과를 각 위원 및 관련기관(소관부서)에 통보한다.

⑨ 안전위원회에 참석한 외부전문가에 대하여는 예산의 범위 내에서 수당 및 여비를 지급할 수 있다.

제17조(안전실행그룹의 구성 등) ① 제11조제4항에 따른 안전실행그룹은

위원장을 포함하여 12인 이내의 위원으로 구성한다.

② 위원장은 항공교통안전과장으로하고, 위원은 다음 각 호에 해당하는 사람으로 한다.

1. 항공교통안전과 총괄안전관리자 및 안전관리자
2. 항공교통조정과 현장안전관리자
3. 항공관제과 현장안전관리자
4. 공역총괄과 현장안전관리자
5. 인천항공교통관제소 항공관제과 현장안전관리자
6. 위원장이 필요하다고 인정 시 현업관제사 또는 외부전문가

③ 안전실행그룹의 사무를 처리하기 위하여 안전실행그룹에 항공교통안전과 소속 안전관리자 1인을 간사로 두며, 간사는 다음 각 호의 사항을 처리한다.

1. 안전실행그룹의 사무처리 및 업무연락
2. 안전실행그룹 회의에 상정할 안전 정리 및 의사일정 통보
3. 회의결과 작성 및 유지
4. 안전실행그룹 회의결과 통지
5. 기타 위원장이 지시하는 사항

제18조(안전실행그룹의 운영 등) ① 안전실행그룹은 분기별로 개최함을 원칙으로 하되, 위원장이 필요하다고 인정할 경우 수시로 개최할 수 있다.

② 위원장은 회의를 개최하고자 하는 경우 사전에 회의일자, 장소 및 심의 안전을 각 위원에게 통지한다.

③ 안전실행그룹 위원이 회의에 참석할 수 없는 경우 해당 위원이 지정한 자가 대리 참석할 수 있다.

④ 안전실행그룹은 다음 각호의 사항을 심의할 수 있다.

1. 안전위원회에 상정할 안전
2. 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

- ⑤ 관련 부서는 제4항에 따른 관련 사항을 심의하고자 하는 경우 별지 제1호서식에 따라 안전을 작성하여 회의 개최일 전까지 간사에게 제출하여야 한다.
- ⑥ 위원장은 안전 접수 시 이를 검토하여 안전실행그룹에 상정여부를 정한다.
- ⑦ 상정 안전은 번호를 부여하고 안전번호는 [영문약칭-연도 4자리-접수번호 2자리] 순의 일련번호를 붙임표(-)로 이어 표시하며, 안전실행그룹의 영문약칭은 SAG로 한다.
- ⑧ 회의는 위원 과반수의 출석으로 개의하고, 위원장을 포함한 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ⑨ 위원장은 안전실행그룹 회의결과를 각 위원 및 관련기관(소관부서)에 통보한다.
- ⑩ 안전실행그룹 회의에 참석한 외부전문가에 대하여는 예산의 범위 내에서 수당 및 여비를 지급할 수 있다.

제19조(서면심의) ① 안전위원회 및 안전실행그룹 위원장은 제16조제1항 및 제18조제1항에 따라 회의를 개최할 수 없거나 기타 부득이한 경우에는 서면으로 심의를 할 수 있다.

- ② 위원장을 포함한 전 위원은 표결권을 가지며, 심의안전을 통보받은 위원은 정해진 기간 내에 가·부 심의를 마치고 별지 제2호서식의 서면심의 의견서를 작성하여 위원장에게 제출하여야 한다.
- ③ 서면심의 기간 중 복무 등 부득이한 사유로 위원이 의견서를 제출할 수 없는 경우에는 해당 위원이 지정한 자가 대리 제출할 수 있다.
- ④ 위원장은 제3항에 따라 송부받은 서면심의 의견서의 내용을 종합하여 서면심의 결과를 작성한다.
- ⑤ 위원장은 서면심의 결과를 위원과 관련기관 또는 소관부서에 통보하여야 한다.

제20조(비상대응계획의 수립 및 운영) ① 본부장(소관부서장)은 항공기 운항과 관련된 사고·준사고·안전장애 및 그 밖의 항공교통업무 관련 비상상황 등에 대비한 비상대응계획을 수립·유지하여야 한다.

- ② 비상대응계획은 공항운영자, 수색구조기관 등 비상대응 관련 서비스

및 물자제공에 관련된 관계기관의 비상대응계획과 적절히 조화를 이루어야 하며, 정기(연 1회 이상) 또는 수시 검토를 통해 확인하여야 한다.

③ 제1항에 따른 비상대응계획은 다음 각 호의 규정으로 대체한다.

1. 항공교통관리(ATM) 우발계획
2. 항공교통통제센터(ATCC) 우발계획
3. 대구지역관제소 항공교통업무 우발계획
4. 인천지역관제소 항공교통업무 우발계획
5. <삭 제>

④ 제1항에 따른 비상대응계획에는 장비 고장 등 비정상 운영상황에 대처하는 비상 운영절차를 포함하여야 하며, 분야별 현장안전관리자는 안전하고 신속하고 질서 있는 항공교통의 유지를 위하여 비상대응계획을 연 1회 이상 자체적으로 점검·검토하여야 한다.

⑤ 분야별 현장안전관리자는 비상대응계획이 실제 비상상황 시 효과적으로 작용될 수 있도록 적절한 장소에 문서화하여 비치하고 이를 관리하여야 한다. 또한, 비상대응훈련에 참석하여 개선 필요사항 등에 대하여 적극 조언하여야 한다.

⑥ 총괄안전관리자는 항공교통본부 소관 비상대응계획을 주기적으로 검토하고, 제4항에 따른 소관부서의 비상대응계획이 자체적으로 검토되고 있는지 확인하여야 한다.

제21조(안전관리시스템 운영매뉴얼 수립 등) ① 본부장(항공교통안전과장)은 기관의 안전에 대한 지침을 전달하는 핵심 수단으로 다음 각 호의 세부 사항을 포함하는 안전관리시스템 운영매뉴얼을 수립하여야 한다.

1. 안전관리시스템 적용 범위
2. 안전정책 및 목표
3. 안전 관련 책임관계
4. 안전 조직
5. 문서화 절차
6. 위해요인 식별 및 위험관리체계

7. 안전성과 모니터링
8. 안전장애 조사 및 보고
9. 내부 안전감사, 안전검토 등 안전관리 보증활동 체계
10. 변화관리 프로세스
11. 우발계획과의 연계
12. 안전증진 활동
13. 공정문화(Just Culture) 정책
14. 그 밖의 안전관리 활동 및 절차

② 총괄안전관리자는 안전관리시스템 운영매뉴얼에 대해 **주기적인** 검토를 통해 안전관리시스템이 효과적으로 운영되고 있는지 확인하여야 한다.

제22조(문서화) ① **안전관리자** 등은 모든 안전관리 활동을 명확하게 기록하고 문서화하여야 한다.

② 제1항에 따른 항공교통업무 안전관리시스템 관련 문서는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 위해요인 목록, 위험도 평가기록지, 위험관리대장 등 위험관리 기록
2. 위해요인 보고 내용, 내부 자율보고 등 안전 보고서
3. 안전성과지표 및 관련 도표·데이터·자료
4. 위험도 평가결과 및 변화관리 결과 및 관련 기록
5. 내부 안전감사 및 안전검토 결과 및 관련 기록
6. SMS 교육 및 안전관련 교육훈련 기록
7. 안전위원회, 안전실행그룹, 안전관리 협의회 회의결과 및 관련 기록
8. 안전관리시스템 연간 이행계획
9. 안전관리 이행계획 지원을 위한 안전관리시스템 자체진단결과 및 관련 기록
10. 자체안전조사, 정상운영 안전표본조사, 레이더 상황분석시스템 분석결과, 안전성과모니터링 결과 등 안전관리 활동 등에 관한 운영 기록

11. 안전관리시스템 운영매뉴얼

12. 관련 법령 등 그 밖의 참고자료

③ 제1항에 따른 안전관리 문서는 전자적인 방법으로 관리할 수 있다.

제4장 위험도 관리

제23조(위험관리체계) ① 본부장은 조직의 운영환경 내 현존하거나 잠재된 위해요인을 발견하여 그 위험도를 평가·관리하는 **위험관리** 체계를 다음 각 호와 같이 구축·운영한다.

1. **위험관리** 조직

2. **위험관리** 절차

3. **위험관리** 문서화

4. **안전관리** 의사결정 프로세스

5. 후속조치 및 위험도 재평가

② 안전관리자 등은 각종 안전데이터에 대해 사후적·예방적·예측적인 방식으로 위해요인을 식별하고, 이에 대한 위험도 평가를 실시한 후, 그 결과를 바탕으로 위해요인을 제거하거나 경감조치를 취하여야 한다.

③ 위해요인 식별 및 **위험관리** 프로세스는 **별표 3**과 같다.

④ 모든 식별된 위해요인, 위험도 평가 및 후속조치에 따른 결과들은 적절한 방법으로 문서화 되어야 한다.

⑤ 조직의 안전 의사결정자들이 내리는 결정의 반복성과 정당성을 향상시키기 위한 **위험관리** 의사결정 프로세스는 **별표 4**와 같다.

⑥ 그 밖의 **위험관리**에 관한 세부 사항은 「항공안전관리시스템 승인 및 모니터링 지침(국토교통부 훈령)」 또는 「항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정(국토교통부 훈령)」을 준용하며, ICAO Doc9859를 참조한다.

제24조(위해요인의 식별) ① 안전관리자 등은 항공기사고·준사고·안전장애에 기여하거나 이를 유발할 수 있는 잠재적 요인 또는 물체를 식별하기 위한 공식적인 절차로 다음 각 호의 사후적·사전적·예측적 방식을 활용하여 위해요인을 식별한다.

1. 사후적 방식 : 항공기사고·준사고 조사결과, 안전장애 조사 결과, 자율보고 및 비밀안전보고제도 등 사후적 정보를 활용하는 방식
2. 사전적 방식 : 위해요인 보고, 자체 안전조사, 변화관리, 내부 안전감사 등 사전적 정보를 활용하는 방식
3. 예측적 방식 : 레이더 관제상황 분석시스템, 안전표본조사, 일상관찰 등을 통한 안전데이터 분석 등 예측적 자료를 활용하는 방식

② 안전관리자 등은 위해요인 식별활동을 통해 발굴한 현존하거나 잠재적 위해요인을 별지 제3호서식에 따라 문서화하여 관리하여야 한다.

제25조(위험도 평가의 실시) ① 안전관리자 등은 식별된 위해요인에 대하여 **별표 3의 위험관리 프로세스**를 통하여 위험도 평가를 실시하여야 한다. 이 경우, 안전데이터 분석을 통한 예측적 방법을 포함할 수 있다.

② 안전관리자 등은 식별된 위해요인에 대한 발생가능성 및 심각도 수준을 고려하여 위험도를 분석하여야 한다. 이 경우, **별표 5의 위해요인별 발생결과 심각도, 빈도표 및 정량적 산출 기준**을 참고하여 분석할 수 있다.

③ 제2항의 위험도 분석 실시 후 심각도와 발생가능성의 조합으로 구성된 위험도 분류 매트릭스를 적용하여 위험도 평가를 실시하여야 한다. 이 경우, **별표 6**에서 정한 위험도 평가 매트릭스를 참고하여 평가할 수 있다.

④ 필요한 경우 위험도 평가 시 외부기관의 직원 또는 전문가를 참여시킬 수 있으며, 별도의 위험도 평가팀을 구성하여 실시할 수 있다.

⑤ 위험도 평가에 참여한 외부기관의 직원 또는 전문가에 대하여는 예산의 범위내에서 수당 및 여비 등을 지급할 수 있다.

⑥ 안전관리자 등은 식별된 위해요인에 대한 위험도 평가를 실시한 후, 별지 제4호서식에 따라 기록하여 관리하여야 한다.

제26조(위험도 경감조치 등의 수립 시행) ① 안전관리자 등은 **제25조**의 위험도 평가 실시 결과에 따라 해당 위해요인을 제거하거나 위험도 경감조치를 수립·시행 하는 등 적절한 안전조치를 취해야 한다.

② 제1항에 따른 위험도 경감조치 수립을 위한 전략은 다음 각 호와 같다.

1. 회피: 안전위험이 지속적인 활동으로 인해 얻는 이익보다 더 크기 때문에 운영이나 활동을 중단하거나 회피함으로써 안전위험을 완전히 제거한다.
2. 저감: 안전위험 관련 운영 혹은 활동의 빈도수를 줄이거나 안전위험의 결과의 심각도를 감소시킬 수 있는 조치를 취한다.
3. 차단: 안전위험 관련 잠재결과의 영향을 분리시키기 위한 조치를 취하거나 이를 보호하기 위한 대처방안을 수립한다.

③ 안전관리자 등은 제1항에 따른 위험도 경감조치 수립 시 다음 각 호의 요소를 고려한다.

1. 위해요인의 발생 원인, 장소, 시기
2. 위해요인 제거방법 또는 경감방안(조치항목, 대처방안, 조치일정 포함)
3. 경감조치의 실행 가능성(예상효과, 비용 및 자원 확보 등)
4. 긴급 대처방안(신속한 원인 제거가 어려울 경우, 피해를 최소화하기 위한 방안 수립 및 긴급 상황시의 관리계획)
5. 제4호에 따른 대처방안 실행 이후의 수용 가능한 위험도 수준 등

④ 위험도 평가 실시 결과에 따른 세부적인 조치사항은 아래 각 호와 같다.

1. 위험도 평가 결과 '경미' 수준인 경우에는 위험도 평가 결과를 별지 제5호 서식에 따라 관련사항을 기록하여 관리할 것
2. 위험도 평가 결과, '주의', '경계' 및 '심각' 수준인 경우에는 다음 각 목과 같이 처리할 것

가. 경감조치 **등**을 별지 제5호서식에 기록하여 관리

나. 해당 위해요인을 허용가능한 수준으로 관리하기 위하여 위해요인 제거 또는 경감조치를 수립하여 시행하여야 하며, 사안에 따라 안전위원회 안전으로 상정

다. 본부장은 상정된 위해요인 제거 또는 경감조치에 대하여 안전위원회를 개최하여 심의하고, 심의된 위험도 경감조치를 관련기관 또는 부서에 통보하여 조치

라. 위험도 경감조치를 통보받은 관련기관 또는 부서는 30일 이내에 조치 결과 또는 계획(완료예정일자 포함)을 항공교통안전과로 제출하여야 한다.

⑤ 안전관리자 등은 위험도 경감조치 수립·시행 시, 위험도, 현안의 시급성 등을 고려한 우선순위에 따라 실행 가능한 방식으로 위해요인 제거 또는 위험도가 경감되도록 해야 한다.

제27조(위험도 경감조치 후속조치 등) ① 안전관리자 등은 제26조에 따른 위험도 경감조치를 시행한 후, 해당 위해요인이 제거 또는 위험도가 허용 가능한 수준으로 감소되었는지 그 효과와 영향에 대하여 확인하고 추가적인 위해요인 발생 여부를 평가하기 위한 목적으로 다음의 각 호의 후속 조치를 시행한다.

1. 해당 경감조치 시행에 따른 안전성과 모니터링 및 측정
2. 제7조제4항에 따른 안전관리 연간 이행계획 중 전년도 안전 현안 및 개선조치 분석

② 위험도에 따른 적절한 경감조치가 시행된 경우, 위험도 평가 결과를 변화시킬 수 있는 환경요건이나 그 밖의 상황을 모니터링하고 정기적으로 검토하되, 필요한 경우에는 위험도 평가를 재 실시한다.

제28조(위험도 재평가) ① 제27조제2항에 따라 위험도를 재평가하려는 경우에는 경감조치 시행에 따른 안전정보를 지속적으로 확인하고 수집하여야 한다.

② 제1항에 따른 안전정보 수집은 경감조치의 효과 및 영향에 대한 모니터링 결과와 관련 검토 결과 등을 포함한다.

③ 안전관리자 등은 관리 중인 위해요인이 허용 가능한 안전수준에 도달하지 않은 경우, 매 분기마다 관련 후속조치 및 위험도 평가 또는 재평가 내용을 점검하고 별지 제5호서식을 현행화하여야 한다.

제5장 안전보증활동

제1절 안전성과 모니터링 및 측정

제29조(안전보증체계) 본부장(항공교통안전과장)은 안전관리시스템이 효과적으로 운영되고 있는지 확인할 수 있도록 안전보증 체계를 구축·운영하여야 하며, 다음 각 호의 사항으로 구성된다.

1. 안전성과 모니터링, 측정 및 검토
2. 변화관리
3. 안전관리시스템의 지속적인 개선

제30조(안전성과 모니터링 및 측정) ① 안전관리자 등은 조직의 안전성과를 확인하고 위험 통제의 효과성을 확인하기 위한 수단들을 마련하고 운영하여야 한다. 이러한 안전성과를 모니터링하고 측정하는 수단은 다음의 각 호와 같다.

1. 내부 안전감사
2. 안전검토
3. 자체 안전조사
4. 안전보고
5. 안전표본조사
6. 레이더 관제상황분석 등 안전 연구
7. 설문조사 등

② 안전관리자 등은 조직의 안전목표를 지원하는 안전성과지표와 안전성과목표를 바탕으로 주기적으로 소관부서의 안전성과를 모니터링 및 측정하여야 하며, 그 결과를 안전위원회 및 본부장에게 보고하여야 한다.

③ 제2항에 따른 안전성과 모니터링 및 측정을 위한 세부절차는 다음 각 호와 같다.

1. 안전성과 모니터링 측정 대상 및 방법은 다음 각 목과 같다.

가. 측정대상 : 항공교통관제업무, 항공교통흐름관리업무, 비행정보업무, 정보업무, 공역관리업무, 비행절차(항공로)업무

나. 안전관리자 등은 다음 각 목의 내용을 포함하여 **주기적으로** 안전

성과 모니터링을 실시

- 1) 안전목표, 안전성과지표, 안전성과목표 등에 관한 모니터링 결과, 안전경향 분석결과 및 안전 미흡사항에 대한 개선조치계획 또는 조치결과
- 2) 관할 항공교통업무기관의 관제량
- 3) 안전보증 및 안전증진 등 안전관리 활동실적
- 4) 위험관리활동 실적(별지 제5호서식의 기록 포함)
- 5) 그 밖에 국토교통부장관이 별도로 정한 사항

2. 안전성과 모니터링 측정주기는 다음 각 목과 같다.

가. 정기 : 매월 1회

나. 수시 또는 특별점검 : 안전성과지표 및 안전성과목표 달성에 영향을 미치는 안전장애 등이 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우

3. 소관부서장(현장안전관리자)는 제1호에 따른 매월 안전성과 모니터링 실시 결과를 다음 달 시작 7일 이내에 항공교통안전과장에게 제출

4. 항공교통안전과장은 분기별 안전성과 모니터링 결과를 본부장에게 보고

④ 안전성과 모니터링 및 측정 등 안전데이터를 처리 분석할 경우에는 표, 도표, 그래프, 보고서, 통계치, 지도, 대시보드, 프리젠테이션 등 시각화된 정보 및 분석 자료를 포함하여 유의미한 안전정보가 도출될 수 있도록 작성하여야 한다.

⑤ 본부장은 안전성과 모니터링 및 측정을 통해 도출된 현재 시점의 신뢰할 만한 안전데이터 및 안전정보를 바탕으로 추가적인 위험경감 조치가 필요한지 여부 등에 대한 의사결정을 하여야 하며, 이러한 의사결정은 해당 기관의 안전정책과 안전목표에 부합되어야 한다.

⑥ 본부장(항공교통안전과장)은 안전성과 모니터링 결과를 매 분기마다 국토교통부장관(항공교통과장)에게 제출하여야 한다.

제31조(내부 안전감사 실시) ① 본부장(항공교통안전과장)은 소속기관(부서)에 대하여 안전규정 준수 여부와 안전관리시스템이 적절하게 수립·시행되고 있는지 모니터링하고 그 효과성을 평가하기 위하여 다음 각 호의 사항에 대한 내부 안전감사를 실시하여야 한다.

1. 적절한 직원 수준
 2. 승인된 절차 및 지침의 준수
 3. 특정 임무를 수행하기 위한 자격 및 훈련 수준
 4. 요구되는 성과 수준의 유지
 5. 안전 정책 및 목적 달성
 6. 위험도 평가 결과에 대한 적절한 조치 및 위험도 경감조치의 효과
- ② 제1항에 따른 내부 안전감사는 항공교통관제업무, 흐름관리업무, 비행정보업무 및 경보업무, 구역관리 및 비행절차업무를 수행하는 부서를 대상으로 하며, 다음 각 호와 같이 실시한다.
1. 정기감사: 매년 1회 실시
 2. 특별감사: 운영상 필요한 경우
 3. 확인감사: 정기·특별감사에 따른 시정조치 이행현황 확인 필요시
- ③ 내부 안전감사는 **별표 7**의 절차에 따라 수행하며, 세부 사항은 다음 각 호와 같다.
1. 총괄안전관리자를 포함한 안전관리자 등 최소 2인 이상으로 감사팀을 구성하며, 감사팀장은 총괄안전관리자가 수행한다. 필요시 외부기관의 직원 또는 전문가 등을 참여시킬 수 있다.
 2. 감사팀의 임무는 다음 각 목과 같다.
 - 가. 관할 항공교통업무기관에 대한 안전감사 계획 수립 및 시행
 - 나. 안전감사 점검표 수정·보완
 - 다. 안전감사 수행 후 지적사항 및 시정조치 필요사항 작성
 - 라. 안전감사 보고서 작성 및 결과통보
 3. 내부 안전감사는 점검표(**별표 8**)를 이용하여 감사를 실시하되, 필요시 점검표는 수정·보완하여 사용할 수 있다.
- ④ 감사팀은 안전감사 수행 전 내부 안전감사 계획을 수립하여 감사 착수 5일전에 수검기관에 통보해야 하며(특별 안전감사 제외), 감사 수행 전에 필요한 자료 및 특별 관심 사항에 대한 자료를 요구할 수 있다.

- ⑤ 감사 계획서를 통보받은 수검기관(부서)은 감사에 필요한 자료를 미리 준비하고 감사에 최대한 협조하여야 한다.
- ⑥ 안전감사 수행절차는 다음 각 호와 같다.
 - 1. 감사팀장은 감사 수행 전에 감사팀원 소개, 감사 일정 및 활동 등에 대하여 수검기관(부서) 및 관계자에게 설명하여야 한다.
 - 2. 감사팀은 다음 각 목과 같이 감사를 수행한다.
 - 가. 직접 관찰
 - 나. 근무좌석 또는 관제녹음 및 녹화자료 확인 등 현장조사
 - 다. 직원회의 참석
 - 라. 교육훈련 활동의 관찰
 - 마. 문서 등 행정기록의 검토
 - 바. 면담(인터뷰) 및 토론
 - 사. 내부 안전감사 점검표(별표 8)에 의한 점검항목 확인 등
 - 3. 감사팀은 감사 수행 후 별지 제6호서식의 지적사항 및 시정조치 필요사항을 작성하여 감사팀장에게 제출하여야 한다.
 - 4. 감사 종료 후 감사팀장은 수검기관(부서)의 항공교통업무시설 관리자에게 감사 결과에 대하여 총괄 브리핑을 실시하여야 한다.
 - 5. 감사팀은 개선사항을 필요로 하는 문제점을 지적할 시에는 명확한 증거와 감사팀의 토의를 거친 후 결정한다.
 - 6. 면담(인터뷰)은 항공교통업무시설 관리자, 관제사 등을 대상으로 실시하며, 인접 항공교통업무시설 종사자 및 공항공사 관계자도 면담 대상으로 추가할 수 있다.
- ⑦ 감사팀장은 내부 안전감사 수행 후 수검기관(부서)의 의견 및 면담 결과를 포함한 내부 안전감사 결과를 본부장에게 보고하여야 한다.
- ⑧ 수검기관(부서)은 내부 안전감사 보고서의 권고사항에 대하여 시정조치 계획을 수립하여 시행하고, 그 결과를 본부장에게 보고하여야 한다.
- ⑨ 본부장은 시정조치 계획 시행 후 내부 안전감사에서 지적된 위해요인이

제거 또는 위험도가 경감되었는지를 확인하여야 하며, 시행된 시정 또는 개선조치가 미치는 효과와 영향에 대하여 확인한다.

제32조(안전검토의 수행) ① 항공교통관제업무, 흐름관리업무, 비행정보업무 및 경보업무, 구역관리 및 비행절차업무를 수행하는 부서의 현장안전관리자는 안전성과 모니터링의 일환으로 연 1회 이상 안전검토를 수행하여야 한다.

② 다음 각 호의 자격 및 경험을 갖춘 자 중에서 현장안전관리자를 포함한 최소 2인으로 안전검토팀을 구성하여야 한다.

1. 항공교통업무 자격증명 소지자

2. 최소 3년 이상 항공교통업무 근무경력이 있는 자(다만, 3년 이상의 경력자가 없는 경우 본부장이 지정한 자)

③ 안전검토팀의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 주기적인 안전검토 수행

2. 안전검토 수행 결과도출, 문제점 시정조치 및 결과 보고

3. 안전검토 수행 결과 기록 및 보존

④ 안전검토는 **별표 9**의 점검표를 이용하여 수행하되, 필요시 점검표는 수정·보완하여 사용할 수 있다.

⑤ 현장안전관리자는 안전검토를 수행한 후 안전검토 보고서를 작성하여 총괄안전관리자에게 제출하고, 개선 필요사항이 있는 경우 개선대책 또는 위험도 경감조치를 수립하여 시행하여야 한다.

⑥ 총괄안전관리자는 개선대책의 시행으로 안전검토에서 지적된 위해요인 제거 또는 위험도가 경감되었는지를 확인하여야 하며, 시행된 개선 조치가 미치는 효과와 영향에 대하여 확인한다.

제33조(자체 안전조사의 실시) ① 항공교통안전과장은 관할구역에서 **제34조** 제1항에 따른 항공교통업무로 인한 항공기사고·준사고·안전장애가 발생한 경우, 자체 안전조사를 실시하여야 한다.

② 제1항에 따른 자체 안전조사의 원칙, 자체 조사팀의 구성, 조사수행절차, 조사결과 보고, 후속조치 및 관계자에 대한 조치 등에 관하여는 **별표 10**의 자체 안전조사 절차를 따른다.

③ 본부장(항공교통안전과장)은 자체 안전조사 계획 및 결과 보고서(항공 안전 의무보고 사항에 한함)를 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

④ 자체 안전조사 결과 및 관련 자료와 정보는 항공교통 안전관리 목적으로만 사용하여야 하며, 특별한 사유 없이 외부로 공개되도록 하여서는 아니 된다.

⑤ 제4항에도 불구하고, 항공기 사고 및 항공안전 확보 등 항공교통 안전증진 목적으로 제2항에 따른 국토교통부 외의 다른 기관 또는 부서와 공유할 수 있으며, 이 경우 비밀 보호조치 등 필요한 조치를 취한 후 공유하여야 한다.

제34조(안전보고제도) ① 항공기 사고·준사고·안전장애를 발생시켰거나 발생한 것을 알게 된 항공교통관제사 또는 관계인은 **본부장(항공교통안전과장 및 소관부서장)**에게 그 사실을 내부 의무보고하고, 「항공안전법」 제59조 및 같은 법 시행규칙 제134조에 따라 국토교통부장관(항공안전정책과장, 항공교통과장)에게 의무 보고하여야 한다.

② 의무보고 대상 항공안전장애 외의 항공안전장애를 발생시켰거나 발생한 것을 알게 된 경우 또는 항공안전 위해요인이 발생한 것을 알게 되거나 발생이 의심되는 경우에는 그 사실을 「항공안전법」 제61조 및 같은 법 시행규칙 제135조에 따라 한국교통안전공단 이사장에게 보고할 수 있다.

③ 본부장(소관부서장)은 제1항 및 제2항에 따른 보고와 별도로 조직의 현존하거나 잠재된 위해요인 및 미흡사항을 다양한 방법으로 식별, 분석, 개선하기 위한 내부 자율보고제도를 운영하여야 하며, 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 자율보고를 한 사람의 의사에 반하여 보고자의 신분을 공개해서는 아니 되며, 사고 예방 및 항공안전 확보 목적 외의 다른 목적으로 해당 자료 또는 정보를 사용해서는 아니 된다.
2. 공정문화를 바탕으로, 고의나 업무태만이 아닌 의도되지 않은 실수나 착오에 대해서는 처벌이 아닌 원인조사 등을 통해 불완전한 시스템을 개선하기 위한 목적으로 내부 자율보고제도를 운영한다.
3. 내부 자율보고는 항공로 구조, 항공교통업무절차, 통신시스템·항행시스템·감시시스템 등 항행안전시설, 그 외 안전 관련 중요시설 또는 장비, 항공교통관제사 업무량 등 항공교통업무 제공과 관련된 잠재된 위해

요인 또는 미흡사항에 대한 정보 수집을 포함하여야 한다.

4. 항공교통업무절차 또는 항공교통시스템과 관련된 안전 문제는 항공기 사고, 항공기준사고, 안전장애가 발생하기 전에는 미처 인지되지 못할 수 있으므로, 안전 모니터링을 위한 안전데이터는 가능한 한 광범위한 출처를 통해 수집해야 한다.
5. 항공교통업무 운영과 관련된 보고는 관련 안전장애 및 안전 이벤트의 유형 및 발생빈도 등에서 부정적인 안전경향을 보이고 있는지에 대한 확인을 위해 체계적으로 검토하여야 한다.
6. 통신시스템 및 감시시스템, 그 외 안전 관련 중요시스템 및 장비의 고장, 성능저하 등 항공교통업무 시설 또는 시스템의 운용성에 관한 보고에 대해서도 부정적인 안전경향을 나타내고 있는지 탐지하기 위해 체계적으로 검토하여야 한다.

7. 내부 자율보고제도에 관한 세부사항은 **별표 11**를 따른다

④ 본부장(항공교통안전과장)은 제3항의 내부 자율보고제도에 따라 수집된 보고 내용이나 그 일부를 제2항에 따른 항공안전 자율보고로서 한국교통안전공단에 제공할 수 있다. 이 경우, 보고자의 신분, 안전데이터 및 안전정보의 보호 방안과 정보의 공유 방식을 포함한 기관 간 협약서 등을 체결하여야 한다. **국가 항공안전 증진을 위해 내부 자율보고자가 희망하는 경우, 항공안전자율보고 시스템을 통해 보고내용을 제공할 수 있다.**

⑤ 총괄안전관리자는 매년 항공교통본부(인천항공교통관제소 포함)에 접수된 자율보고에 대해 **분기별** 자율보고 분석 보고서를 작성하여 본부장에게 보고하여야 한다.**(단, 분기별 안전보고 분석으로 대체할 수 있다.)**

⑥ 본부장(항공교통안전과장)은 포스터, 팸플릿, 홍보 브로셔, 교육훈련, 세미나 등 다양한 방법을 활용하여 제1항에서 제3항까지의 안전보고제도를 장려하여야 한다.

⑦ 제3항과 관련하여 필요한 경우, 항공교통안전과장은 자체안전조사를 실시할 수 있으며, 이 경우 해당 분야의 현장안전관리자는 자체안전조사에 필요한 자료를 제출하여야 한다.

제35조(정상운영 안전표본조사의 실시) ① 현장안전관리자(대구·인천지역 관제소에 한함)는 일상적인 항공교통 관제업무 수행 중 발생할 수 있는 잠재적 위해요인을 식별하기 위하여 관할 지역관제소에 대한 정상운영

안전표본조사를 실시한다.

- ② 제1항에 따른 정상운영 안전표본조사는 매 3년 내 1회 이상 실시한다.
- ③ 현장안전관리자는 정상운영 안전표본조사 실시 전 조사계획을 수립하고, 위원회를 구성하여 실시하여야 하며, 세부 수행절차는 「정상운영 안전표본조사(NOSS) 요령」(국토교통부 예규)을 따른다.
- ④ 현장안전관리자는 정상운영 안전표본조사 결과를 본부장에게 보고하고, 안전관리자 등과 그 조사 결과를 공유하여 안전관리 목적으로 사용하도록 하여야 한다.
- ⑤ 현장안전관리자는 정상운영 안전표본조사를 통해 수집된 정보가 위해 요인이라고 판단된 경우, 관련 위험도 평가를 실시하고 그 결과에 따라 위험도 경감조치를 수립·시행하는 등 적절한 안전조치를 취해야 한다.
- ⑥ 현장안전관리자는 개선대책의 시행으로 해당 위해요인이 제거되었거나 위험도가 경감되었는지를 확인하여야 한다.
- ⑦ 본부장(대구·인천 항공관제과장)은 정상운영 안전표본조사 결과를 국토교통부장관(항공교통과장)에게 보고하여야 하며, 비밀보호 조치 등을 취한 후 안전관리 목적으로 관련기관 또는 부서와 공유할 수 있다.

제36조(레이더 관제상황분석 등의 수행) ① 「항공안전법」 제58조제5항에 따라 대구·인천지역관제소는 레이더 자료 수집·분석을 통해 잠재적 위해요인을 식별 관리하기 위하여 레이더 관제상황분석을 수행하여야 한다.

② 대구·인천지역관제소는 항공교통관제업무 수행 중 발생하는 단기충돌 경보(STCA), 최저안전고도경보(MSAW) 및 분리최저치 위반 등 잠재적 위해요인을 탐지·분석하기 위한 장치(이하 "레이더 관제상황분석시스템"이라 한다)를 설치하여야 한다.

③ 현장안전관리자(대구·인천지역관제소에 한함)는 다음 각 호의 사항이 포함된 세부 운영절차를 수립하여야 한다.

1. 실무오류 탐지 절차, 자료검증·분석 및 평가에 관한 사항
2. 분석 결과의 활용 및 자료관리에 관한 사항
3. 레이더 자료 및 분석 결과의 보호를 위한 정보통신 보안대책에 관한 사항

4. 항공기 사고 예방 및 안전 확보를 위한 레이더 자료 및 분석 결과 공유에 관한 사항
5. 사용자(ID) 권한 부여 및 비밀번호 관리 등에 관한 사항
6. 레이더 관제상황분석시스템 기초자료(항공로, 구역, 공항관련 자료 등)에 대한 업데이트 및 관리에 관한 사항
7. 레이더 관제상황분석시스템 정기 점검절차 등 유지·보수에 관한 사항

④ 현장안전관리자(대구·인천지역관제소에 한함)는 탐지된 실무오류를 별지 제9호서식에 기록·관리하고 안전에 영향이 있는지에 대하여 분석하여야 한다.

⑤ 현장안전관리자(대구·인천지역관제소에 한함)는 레이더 관제상황분석 결과 등을 본부장에게 보고하고, 탐지된 실무오류 중 잠재적 위해요인으로 판단된 경우에는 이에 대한 원인조사와 위험도 평가를 실시하고 그 결과에 따라 위험도 경감조치를 수립·시행하는 등 적절한 안전조치를 취해야 한다.

⑥ 본부장(소관부서장)은 각 호의 사항을 포함한 레이더 관제상황분석 실적을 매 분기마다 국토교통부장관(항공교통과장)에게 보고하여야 한다.

1. 탐지된 실무오류의 유형 및 횟수
 2. 탐지된 실무오류의 유형별 분석 및 안전에 미치는 영향
 3. 위해요인으로 판단된 오류에 대한 개선 조치 또는 위험도 경감조치
 4. 실무오류분석 결과를 활용한 안전관리 활동
 5. 그 밖의 레이더 관제상황분석시스템 운영 등에 관한 사항
- ⑦ 레이더 관제 상황분석 관련 자료 및 분석 결과는 항공기사고 등을 예방하고 항공안전 확보를 목적으로만 사용하여야 하며, 특별한 사유 없이 외부로 공개되도록 하여서는 아니 된다.
- ⑧ 제7항에도 불구하고, 항공기 사고 및 항공안전 확보 등 항공교통 안전 증진 목적으로 다른 기관 또는 부서와 공유할 수 있으며, 이 경우 비밀 보호조치 등 필요한 조치를 취한 후 공유하여야 한다.
- ⑨ 레이더 관제상황분석 결과를 이유로 관련 항공교통관제사에 대하여 해고·전보·징계·부당한 대우 또는 그 밖에 신분이나 처우와 관련하여

불이익한 조치를 취해서는 아니 된다.

제37조(설문조사의 실시) ① 본부장(소관부서장)은 현존하거나 잠재적 위해 요인 식별, 절차개선, 안전문화 측정 등을 위하여 항공교통관제사, 내부 직원, 조종사 등 외부 관계자 등을 대상으로 설문조사를 실시할 수 있다.

② 제1항의 설문조사 형식은 다음 각 호의 사항을 포함할 수 있다.

1. 체크리스트
2. 설문지
3. 비공식적인 비밀 인터뷰

③ 본부장(소관부서장)은 설문조사 결과 발견된 위해요인에 대하여 필요한 경우, 자체 안전조사 또는 위험도 평가를 실시하고 그 결과에 따라 개선대책 또는 위험도 경감조치를 수립·시행 하는 등 적절한 안전조치를 취해야 한다.

제2절 변화관리

제38조(변화관리체계) ① 본부장(소관부서장)은 항공교통업무와 관련하여 안전에 영향을 줄 수 있는 변화를 식별하고, 해당 변화로부터 유발될 수 있는 위해요인을 관리하기 위한 변화관리 프로세스를 수립·운영하여야 한다.

② 다음 각 호의 사항에 대하여 해당 변화 시행 전에 변화관리 활동을 수행한다.

1. 조직의 확대 또는 축소
2. 현 업무의 안전성을 뒷받침하는 내부 시스템, 프로세스, 절차를 변경해야 할 수도 있는 변화로, 안전에 영향을 주는 업무 또는 사업의 변화
3. 조직의 운영환경 변화
4. 외부기관과의 안전관리시스템 정보공유, 조율, 협의 등 안전관리시스템 소통에 관한 변화
5. 외부 규제요건의 변화, 경제적 변화, 새롭게 생겨난 위험
6. 그 밖에 안전에 영향을 미칠 수 있는 변화

③ 제2항의 변화관리 대상 중 중대 변경사항이란 다음 각호를 의미하며, 해당 변경의 소관부서가 변화관리를 수행하고, 항공교통안전과는 변화관리의 적절성을 검토·확인한다.

1. 관할공역 또는 비행장 내에 적용되는 분리최저치의 축소. 이 경우, 특정항행성능요구(RNP)를 기반으로 한 최소치를 포함한 수평분리최소치, FL290와 FL410 사이의 300미터(1,000피트)의 수직분리축소(RVSM), 레이더 분리 또는 난기류 분리최저치의 축소, 도착 및 출발 항공기 간 최소분리치 축소 등이 이에 해당한다.
2. 관할공역에 적용되는 새로운 운영 절차
3. ATS 항공로 구조의 재구성
4. 공역의 재분할(resectorization)
5. 새로운 기능 및 성능을 제공하는 것을 포함한 새로운 통신, 항법, 감시 또는 안전에 중요한 시스템 및 장비의 도입

④ 본부장(소관부서장)은 체계적이고 효과적인 변화관리 수행을 위하여 기존의 위험관리 프로세스를 활용하여 안전에 부정적인 영향이 있는지 확인하여야 한다.

⑤ 변화관리 수행 시 다음의 각호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 변화의 중대성(이 경우, 본부장(소관부서장)은 항공교통업무에 미치는 영향 및 항공기 운항·공항 운영 등 그 밖의 항공시스템에 미치는 영향에 대하여 고려한다.)
2. 변화관리 활동을 수행할 인력의 가용 여부(이 경우, 외부기관의 인력을 활용할 수도 있다.)
3. 안전데이터 및 안전정보의 가용 여부(이 경우, 변화를 분석하고 변화 상황에 대한 정보로 활용할 수 있는 데이터와 정보를 활용한다.)

⑥ 다음 각 호의 사항을 고려하여 변화관리를 수행하여야 한다.

1. 어떠한 변화가 왜 일어나는지 등 해당 변화에 대하여 명확히 이해하고 정의할 것
2. 해당 변화에 따라 '누가', '무엇이' 영향을 받는지에 대하여 이해하고 정의할 것

3. 변화와 관련된 위해요인을 식별하고 위험도 평가를 수행할 것
4. 변화관리 실시계획을 수립할 것
5. 해당 변화가 시행되어도 안전하다고 확인된 경우에만 해당 변화에 대해 허가할 것. 이 경우, 해당 변화 시행에 대한 책임과 권한이 있는 자가 서명한 변화관리 실시계획에 대하여 허가한다.
6. 안전보증 활동이 적절히 이루어졌는지에 대하여 확인할 것. 이 경우, 변화 시행 진행 중 또는 변화 시행 이후에 해당 변화에 관한 소통과 협의가 제대로 이루어졌는지 또는 필요한 내부 안전감사 등 추가적인 안전보증 활동을 수행했는지 등에 대하여 확인한다.
- ⑦ 소관부서장은 변화관리 활동 결과 식별된 위해요인 및 개선·권고사항 등의 지속적인 모니터링을 위해 항공교통업무자료관리시스템(ADAMS) 등으로 관리하여야 한다.
- ⑧ 본부장(항공교통안전과장)은 개선대책 시행으로 위험도가 수용 가능한 수준 이하로 제거 또는 경감되었는지 최종 확인하여야 하며, 시행된 개선조치가 미치는 효과와 영향에 대하여 확인하여야 한다.

제39조(변화관리의 실시) ① 변화관리는 신규 도입 또는 변경된 시스템이 운용단계에 들어가기 전에 실시하여야 하며 규모가 크고 복잡한 경우에는 개발 초기부터 각 단계별로 변화관리를 실시할 수 있다.

- ② 변화관리 실시에 따른 위험도 평가 수행 시 다음 각 호의 중대 안전 여부를 결정할 요소를 고려하여야 한다.
 1. 항공기 종류 및 항공기 항법능력과 항법성능을 포함한 항공기 성능특성
 2. 교통 밀집도와 분포
 3. 공역 복잡성, ATS 항공로 구조, 공역 분류 등
 4. 공대지통신 형태와 항공교통관제사 통제 능력을 포함한 통신에 대한 변수
 5. 레이더 등 감시시스템의 종류와 성능, 항공교통관제사 지원과 경보 기능을 제공하는 시스템의 가용성 (ADS-B를 감시 및 항법을 위한 주요 시스템으로 사용하는 경우에는, 관련 변화관리 수행시 해당 장비의 고장 또는 성능저하 위험을 경감시킬 수 있는 우발대책을 고려하여야 한다.)

6. 지역적 국지적 특이한 기상현상

- ③ 변화관리는 **별표 12**의 절차에 따라 수행하되, 해당 분야별 전문지식과 경험을 갖춘 자 중에서 총괄안전관리자를 포함한 최소 3인 이상의 전문가로 변화관리팀을 구성하여야 한다.
- ④ 변화관리 수행은 **별표 13**의 점검표를 참고하되, 필요시 점검표는 수정·보완하여 사용할 수 있다.
- ⑤ 수직분리축소구역(RVSM) 운영, 성능기반항행(PBN) 이행 등 인접 국가와 연관된 변화관리에 관한 사항은 지역항행협정에 따라 국제민간항공기구(ICAO) 지역사무소 등과 협력하여 수행할 수 있다.
- ⑥ 소관부서장은 변화관리를 실시한 후 그 결과를 본부장에게 보고하여야 하며, 필요한 경우, 변화관리 결과를 안전위원회의 안건으로 상정하여 심의받을 수 있다.
- ⑦ 소관부서장은 변화관리 과정에서 확인된 위해요인에 대한 위험도가 수용 가능한 범위를 벗어나는 경우, 해당 위해요인을 제거하거나 위험도 경감조치를 수립하여 시행하여야 한다.
- ⑧ 소관부서는 변화관리를 통해 확인된 안전수준이 수용 가능한 경우에 한하여 제안된 신규 또는 변경사항 등을 이행토록 하여야 한다.
- ⑨ 본부장(소관부서장)은 변화관리 결과를 국토교통부장관(항공교통과장)에게 제출하여야 하며, 비밀보호 조치 등을 취한 후 관련기관 또는 부서와 공유할 수 있다.

제3절 안전관리시스템의 지속적 개선

- 제40조(안전관리시스템의 지속 개선)** ① 본부장(항공교통안전과장)은 안전관리시스템의 효과성을 지속 증진시키고 유지하기 위하여, 안전관리시스템이 어떻게 이행되고 있는지 그 프로세스에 대하여 모니터링하고 평가하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 안전관리시스템 개선에 대한 모니터링 및 평가는 단순히 안전성과지표 및 안전성과목표의 달성 여부에 국한하는 것이 아니라, 다음 각 호의 사항을 포함하여 확인하여야 한다.

1. 내부 안전감사 및 외부기관이 수행하는 각종 감사 결과
2. 안전관리시스템의 효과성 및 안전문화 수준을 확인할 수 있는 각종 평가 결과
3. 항공기 사고·준사고·안전장애 등 안전 이벤트 및 실수, 규정 위반사항 발생 등 각종 안전 사건·사고 발생에 대한 모니터링 결과
4. 안전관리시스템에 관한 직원의 참여도, 유용한 피드백 등을 확인할 수 있는 각종 설문조사 결과 (이러한 설문조사 결과는 조직의 안전문화 지표로도 활용할 수 있다.)
5. 고위급 관리자의 안전목표 달성여부 및 전체적 안전경향을 확인할 수 있는 안전성과 정보에 대한 확인 검토(효과적인 안전관리시스템 이행 여부에 대한 고위급 관리자 등의 검토 확인이 중요하다.)
6. 안전성과지표 및 안전성과목표 평가(안전데이터 수집 등이 가능하다면, 타 기관이나 국가 또는 전 세계 안전성과지표 및 안전성과목표와의 비교분석도 포함할 수 있다.)
7. 안전보고, 자체 안전조사 등에서 확인된 사항에 대한 개선조치 등(이러한 개선조치는 안전증진 이행으로 이어져야 한다.)

제6장 안전증진활동

제41조(안전증진 활동의 수행) 안전관리자 등은 긍정적 안전문화를 장려하고 조직의 안전목표 달성에 기여하기 위하여 다음 각 호의 안전증진 활동을 수행하여야 한다.

1. 안전 교육훈련
2. 안전정보의 소통

제42조(교육훈련의 실시) ① 안전관리자 등은 안전문화의 조성·진흥 및 안전관리 임무의 수행을 위하여 다음 각 호의 교육훈련프로그램을 수립하여 시행하여야 한다.

1. 전 직원을 위한 안전교육
 2. 최고관리자 등 고위급 관리자의 안전책임에 관한 교육
 3. 항공교통관제사 등 운영요원이 받아야 하는 안전교육
 4. 안전관리 관련 직원을 위한 교육(총괄안전관리자, 안전관리자, 현장안전관리자, 정상운영 안전표본조사 관찰자 및 분석가 등을 포함한다.)
- ② 최고관리자 등 고위급 관리자는 다음 각 호의 사항을 포함한 안전교육 훈련을 받아야 한다.
1. 새로 보임된 최고관리자 등 고위급 관리자를 대상으로 한 SMS 책임 및 의무에 관한 인지 교육
 2. 규제당국 및 해당 항공교통업무기관의 안전요건 준수에 대한 중요성
 3. 안전에 관한 경영진의 의지와 노력
 4. 안전관리를 위한 자원의 배정
 5. 안전정책 및 안전관리시스템의 증진
 6. 긍정적 안전문화의 증진
 7. 효과적인 부서 간 안전소통
 8. 안전목표, 안전성과지표 및 경보단계
 9. 징계 및 처분 정책 등
- ③ 안전관리자 등은 **별표 14**에서 정한 초기, 직무 및 정기교육훈련 과정을 이수하여야 한다.
- ④ 안전관리자 등은 제3항의 필수교육훈련 이외에 항공교통 안전관리업무 수행에 필요한 전문적인 지식과 기량을 전수하기 위하여 국내·외 교육훈련기관에서 실시하는 다음 각 호에 해당하는 전문교육훈련을 추가로 이수할 수 있다.
1. 항공안전관리시스템에 관한 전문교육
 2. **위험관리** 및 **위험분석**에 관한 전문교육
 3. 인적요인 및 안전문화에 관한 전문교육

4. 항공기 사고 및 준사고 조사 등에 관한 전문 교육
5. 데이터베이스 관리 및 분석 등에 관한 전문교육
6. NOSS, CRM, TEM 등 안전관리업무 수행과 관련된 전문 교육
7. 국가 항공안전프로그램에 관한 교육 또는 세미나 등

⑤ 그 밖의 안전관리 관련 교육훈련에 관하여는 「항공안전공무원 교육훈련규정(국토교통부 훈령)」 및 「항공안전관리시스템 승인 및 모니터링 지침(국토교통부 훈령)」을 따른다.

제43조(안전정보의 소통) ① 안전관리자 등은 안전 및 안전문화 증진을 위하여 다음 각 호의 수단을 활용하여 조직 내부의 안전에 관한 정보가 다음 각 호의 방법에 따라 원활히 소통되도록 한다. 안전증진을 위하여 필요한 경우, 다른 기관과 안전 정보가 소통되도록 조치한다.

1. 안전 정책과 절차
2. 뉴스레터, 안전 게시판 및 공지
3. 웹사이트, 이메일을 통한 공유
4. 교육훈련, 세미나, 워크숍
5. 최고관리자, 고위관리자와 직원 간의 회의, 만남
6. 안전정보, 개선조치, 운영절차 등을 논의하는 정기·비정기 회의

② 제1항에 따른 안전정보의 원활한 소통을 위해 다음 각 호의 원칙을 준수한다.

1. 모든 직원이 안전관리시스템과 조직의 안전문화를 이해할 것
2. 중대한 안전 정보에 대하여 내·외부로 전달할 것
3. 안전을 위하여 특정한 조치를 취해진 이유를 설명할 것
4. 안전 절차가 새롭게 도입되거나 변경된 이유를 설명할 것
5. 안전정보 소통의 적정성과 조직에서의 효과를 평가할 수 있는 절차를 포함할 것

③ 안전관리자 등은 관할 항공교통업무와 관련하여 임시적으로 고용된 직원 또는 계약을 통해 특정 업무를 수행하는 다른 조직의 직원에게도

해당 업무에 필요한 관련 안전 정보를 공유하여야 한다.

④ 본부장 및 고위관리자는 긍정적이고 협력적인 안전문화 증진을 위하여 다음 각 호의 사항을 고려한다.

1. 하위 직원의 의견 제시, 비판, 피드백에 대한 수용 분위기 조성
2. 최고관리자의 의견 강요의 지양
3. 식별된 결함이나 위해요인이 심각한 결과로 이어지지 않도록 사전 조치
4. 비 처벌(Non-punitive) 업무환경의 조성
5. 중대한 안전정보의 원활한 소통 및 공유 등

제44조(항공교통 안전관리시스템의 조화) ① 본부장은 항공교통업무기관 간 안전관리시스템 이행의 조화성 및 효과성 제고를 위하여 「항행서비스 협의회 운영규정(국토교통부 훈령)」에 따라 항행서비스 협의회를 구성·운영하여야 한다.

② 제1항에 따른 협의회는 항공교통안전관리 분야에 대한 운영실적 등에 대하여 협의회 개최 후 그 결과를 회의 개최한 날로부터 14일 이내에 국토교통부장관 및 관련기관에 보고(통보)하여야 한다.

제7장 안전데이터 및 안전정보 관리

제1절 안전데이터 수집 및 처리

제45조(안전데이터 등의 수집) ① 안전관리자 등은 안전성과 관리지원 및 안전확보를 위한 의사결정에 필요한 안전데이터와 안전정보를 수집한다.

제46조(안전데이터 처리) ① 안전데이터를 이용하여 도식, 보고서, 표 등의 유용한 형식을 통해 의미 있는 안전정보를 생성하기 위하여 데이터 품질, 종합, 융합, 여과 등의 기술을 통해 안전데이터를 처리할 수 있다.

② 데이터 품질은 각 호의 특성을 포함한 순수하고 목적에 부합하여야 한다.

1. 순수성
2. 관련성
3. 적시성
4. 정밀성과 정확성

③ 안전데이터의 처리기술에 대한 세부사항은 **별표 15**을 참고한다.

제2절 안전정보 관리

제47조(안전정보시스템 구축) ① 본부장(항공교통안전과장)은 다양한 경로를 통해 안전데이터와 안전정보를 수집, 저장, 통합, 분석하여 안전성과관리 활동을 지원하기 위하여 안전데이터 수집 및 처리시스템(이하 "안전정보 시스템" 이라 한다)을 구축·운영할 수 있다.

② 안전정보시스템에는 다음 각 호의 안전데이터 및 안전정보를 데이터 베이스 하여 최신 정보로 관리한다.

1. 안전성과지표 및 안전성과목표 달성 현황
2. 안전장애 및 비정상상황 통계관리
3. 항공교통업무 중요 변경사항에 대한 변화관리 결과
4. 항공교통업무기관의 안전검토
5. 항공교통업무기관의 내부 안전감사
6. 위해요인 목록
7. 항공교통업무 자료관리시스템(ADAMS)을 통한 자율보고
8. 연간 항공교통안전 이행계획 및 안전회보 등
9. 항행서비스 협의회 및 실무협의회 회의록

③ 안전정보시스템은 본부장, 고위관리자, 항공교통업무 종사자 및 안전 관리자 등의 접속이 용이하도록 구축되어야 한다.

④ 총괄안전관리자는 안전정보시스템을 이용하여 안전성과지표 및 안전 성과목표 관련 안전성과를 검증할 수 있는 방법을 개발할 수 있다.

- ⑤ 본부장(항공교통안전과장)은 안전데이터를 수집·저장할 자격과 안전 데이터를 처리할 능력을 갖춘 안전정보시스템 관리책임자를 지정해야 한다.
- ⑥ 안전정보시스템 관리책임자자는 비인가자의 시스템 접근 및 해킹 등 전자적 침해에 대비한 보안대책을 강구하여 시스템에 등록된 제반 안전 정보에 대한 정보보호 활동을 이행하여야 한다.
- ⑦ 기타, 안전정보시스템 운영·유지관리에 관한 사항은 「항공교통업무 자료관리시스템 운영규정(국토교통부 훈령)」을 따른다.

제48조(안전정보의 품질관리) ① "안전정보의 품질"이란 안전관리시스템에서 수집한 정보가 원래의 상태와 일치 여부를 보증하는 것이며, 안전정보 품질관리 활동은 다음 각 호로 구성된다.

1. 동일 사건에 대해 서로 다른 보고자의 보고내용 일치 여부 확인
2. 동일 사건에 대해 서로 다른 조직의 사건정보 기록의 일치 여부 확인
3. 국가 또는 서비스제공자의 품질관리시스템에서 정한 문서관리 원칙 준수 여부 확인
4. 항공안전보고자의 원본 보고서와 코딩 데이터의 일치 여부 확인

제3절 안전데이터 등의 보호

제49조(안전데이터, 안전정보 및 관련출처의 보호) ① 본부장(소관부서장)은 안전데이터 등이 항공안전의 유지 및 증진에 지속적으로 활용되고, 안전 보고를 장려하기 위하여 안전데이터, 안전정보 및 관련 출처를 보호하여야 한다.

② 제1항에 따른 안전데이터, 안전정보 및 관련 출처 보호의 기본원칙은 다음 각 호와 같다.

1. 모든 직원은 안전이 국가나 항공교통업무기관의 단독 책임이 아닌 공동의 책임임을 인식하고, 안전보고를 통해 관련 데이터 및 정보를 제공한다.
2. 보고된 안전데이터 및 안전정보는 안전유지 및 증진 목적으로만 사용한다.(제6항에 따른 일부 예외조항 제외)
3. 안전데이터 및 안전정보를 제공한 보고자를 처벌하지 않는다.

③ 안전데이터 및 안전정보 보호의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 자발적 안전보고시스템과 관련 출처로부터 수집한 안전데이터 및 도출된 안전정보 및 보고자 인적사항
2. 자체 안전조사 또는 비정상상황 보고에 따라 수집된 안전데이터 및 안전정보
3. 「항공안전법 시행규칙」 제133조제1항에 따른 레이더 자료와 분석결과
4. 기타 보호가 필요하다고 본부장이 정하는 안전정보

④ 안전관리자 등은 항공안전의 유지 및 증진을 위해 안전데이터 및 안전정보를 사용하여 다음 각 호의 조치를 취할 수 있다.

1. 예방 조치: 안전에 위협을 초래하는 사건 및 위해요인의 발생 또는 재발을 방지하기 위한 조치
2. 시정 조치: 특정 안전 관련 결점 또는 결함을 해결하기 위해 취하는 조치
3. 개선 조치(Remedial action): 특정 안전 관련 결점 또는 결함의 근본적 원인을 해결하기 위해 취해지는 조치

⑤ 내부 자율보고자의 의사에 반하여 신분을 공개해서는 아니 되며, 보고자의 인적사항 등 개인정보가 유출되지 않도록 조치를 취하여야 한다.

⑥ 심각한 부주의, 고의적인 태만 또는 범죄 행위로 간주할 수 있는 행위로 인해 사건이 발생한 경우 등 관련 안전데이터 및 안전정보의 공개에 관하여는 관련 법령 또는 규제당국의 지침에 따라 처리한다.

⑦ 항공교통업무기관 또는 민간항공단체 간 수집된 안전데이터 및 안전정보를 교환 및 공유할 수 있다.

⑧ 기타 안전데이터, 안전정보 및 관련 출처의 보호에 관한 자세한 사항은 Doc9859 제7장을 참조한다.

제4절 안전분석

제50조(안전분석) ① 안전관리자 등은 다양한 위해요인 식별방법을 통해 수집·기록된 안전데이터 및 안전정보를 데이터기반의 의사결정을 지원

하기 위해 통계적 또는 분석적 기법을 활용하여 안전분석을 수행할 수 있다.

② 제1항에 따른 안전데이터 및 안전정보의 분석방법은 다음 각 호와 같다.

1. 기술적 분석: 표, 매트릭스, 그래프, 차트, 지도 같은 도구를 이용하여 데이터를 요약하여 분석하는 방법(요약 데이터는 보다 광범위한 통계 분석을 위한 기초자료가 될 수 있으며, 요약 데이터 자체로도 특정 연구를 위해서 이용 가능)
2. 추론적 분석: 데이터를 사용하여 데이터 표본의 모집단에 대한 일반화, 추론을 통해 정보를 얻기 위한 방법(여기에는 변수를 통계적으로 예측하거나 통계적 가정을 실험하는 기법 및 두 집단의 평균적인 성과를 비교하는 방법도 포함)
3. 예측적 분석: 과거·현재 데이터로부터 정보를 도출해 동향과 행동패턴을 예측하는 분석 방법(이 분석 방법을 통해 고위험 분야 또는 필요한 분야에 한정된 자원을 효과적으로 분배가 가능)
4. 혼합 분석법: 여러 종류의 분석법을 서로 연결하여 분석하는 방법(예를 들어, 기술적 통계를 이용한 추론적 분석 또는 예측적 분석을 이용한 추론적 분석 등이 해당)

③ 제1항에 따른 안전분석 결과는 최고관리자 및 항공안전 관계자들이 쉽게 이해할 수 있도록 다음 각 호의 방식으로 보고·전파할 수 있다.

1. 긴급 안전경보: 위해요인이 항공기사고·준사고를 일으킬 수 있어 즉각적인 조치가 필요한 경우
2. 안전분석 보고서: 안전분석 결과에 포함된 불확실성 정도 및 원인에 대한 분명한 설명서가 포함되어 보통 양적·질적 정보를 표현되는 경우 (보고서에 적절한 **조치 필요사항**이 포함될 수 있음)
3. 안전회의: 항공교통업무기관 간 협력을 증진할 수 있는 안전정보 및 안전분석 결과를 공유할 필요가 있는 경우

④ 본부장(소관부서장)은 안전데이터 분석결과를 통해 안전위험도가 높은 영역에 대하여 다음 각 호와 같이 적절한 조치를 취하여야 한다.

1. 즉각적인 시정조치

2. 안전 모니터링 이행
3. 안전정책 및 안전목표의 수정
4. 안전성과지표 및 목표의 수정
5. 안전성과지표 경보수준 설정
6. 안전증진
7. 추가 위험도 평가 수행

⑤ 기타 안전분석에 관한 자세한 사항은 Doc9859 제6장을 참조한다.

제51조(데이터 기반 의사결정) ① 본부장(소관부서장)은 안전관리의 효과성을 증진하기 위해 안전분석 및 안전보고를 통해 제시된 안전데이터를 기반으로 합리적인 의사결정을 한다.

② 제1항에 따른 데이터기반의 의사결정 프로세스는 다음 각 호와 같다.

1. 안전문제 혹은 목표의 정의
2. 의사결정 지원을 위한 데이터 접근(문제해결을 위한 데이터 식별)
3. 의사결정 지원을 위한 데이터 요청(추가 안전성과 지표 및 목표 수립 등)
4. 데이터분석 결과 해석 및 데이터기반 의사결정 수행
5. 의사결정 사항 소통

③ 기타 데이터 기반의 의사결정에 관한 자세한 사항은 Doc9859 제6장을 참조한다.

제8장 행정사항

제52조(재검토기한) 본부장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2025년 00월 00일 기준으로 매 3년이 되는 시점마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 (2019.6.14.)

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(기존 규정의 폐지) 항공교통본부 「항공교통안전관리시스템 이행 지침」은 이 훈령이 발령된 날로부터 폐지한다.

제3조(안전관리자 등 임명에 관한 경과조치) 이 매뉴얼 시행 당시 종전의 「항공교통안전관리시스템 운영매뉴얼(국토교통부 훈령)」 제10조제2항에 따라 지역안전관리자로 임명된 자는 제19조제1항에 따른 안전관리자 등으로 임명된 것으로 본다.

제4조(안전관리자 등 교육훈련에 관한 경과조치) 이 매뉴얼 시행 당시 종전의 「항공교통안전관리시스템 운영매뉴얼(국토교통부 훈령)」 제41조제2항에 따라 교육훈련과정을 이수한 자는 제47조제2항에 따른 교육훈련과정을 이수한 것으로 본다.

제5조(자체안전조사 등 품질관리업무 등에 관한 경과조치) 이 매뉴얼 시행 당시 종전의 「항공교통관제업무 품질관리지침(국토교통부 훈령)」 제11조(자체 안전조사의 실시), 제17조(실무오류의 탐지 등)에 따라 기존 품질관리자가 수행한 업무는 제37조(자체 안전조사의 실시), 제40조(레이더 관제상황분석 등의 수행)에 따라 현장안전관리자가 수행한 것으로 본다.

부 칙 (2020.3.23.)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 (2021.1.13.)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 (2021.5.11.)

제1조 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(기존 훈령의 폐지) 「항공교통본부 안전위원회 등 운영세칙」(항공교통본부 훈령 제49호)은 폐지한다.

부 칙 (2022.3.31.)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 (2022.7.14.)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 (2023.8.17.)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 (2025.00.00.)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] 항공교통본부 안전관리조직 구성기준 (제11조제1항 관련)

구분	기관규모 (항공교통업무기관)	운영환경		안전관리업무 종사자의 수 (지정 기준)	
		관할공역	관할섹터	안전관리자	현장안전관리자
본부 조직	- 본부장 - 8개 부서 - 대구지역관제소 - 항공교통통제센터 (대구비행정보센터)	인천FIR 북동편	- 서해고고도 - 서해저고도 - 동해저고도 - 동해 - 대구 - 포항 - 남해	- 항공교통안전과 (안전관리자 중 총괄안전관리자 1명 임명)	- 대구지역관제소 : 2명 이상 - 항공교통통제센터 : 2명 이상 - 대구비행정보센터 : 1명 이상 - 공역총괄과 : 1명 이상
인천 항공 교통 관제소	- 소장 - 3개 부서 - 인천지역관제소	인천FIR 남서편	- 군산저고도 - 군산고고도 - 광주저고도 - 광주고고도 - 제주북부 - 제주남부고고도 - 제주남부저고도		- 인천지역관제소 : 2명 이상

[별표 2]

항공교통본부 안전에 관한 부서별 업무분장(제13조제1항 관련)

1. 항공교통본부(본부조직)

부서	업무분장
운영지원과	1. 항공교통본부 안전관리에 필요한 인력 및 예산 지원 2. 항공교통본부 안전정책 이행 및 안전문화 향상을 인센티브(포상 등) 제공 등
항공교통 안전과	1. 항공교통업무 안전관리시스템 운영매뉴얼 제·개정에 관한 사항 2. 항공교통업무 분야 안전정책 수립 및 공표 3. 항공교통업무 분야 안전목표(안전성과지표·안전성과목표) 수립·시행 4. 인천비행정보구역 내 항공교통업무 안전목표 모니터링에 관한 사항 총괄 5. 항공교통안전 위험관리 총괄 6. 연도별 항공교통안전관리 이행계획 수립·시행 7. 항공교통안전관리 조직구성 및 운영에 관한 사항 8. 안전관리자 등 임명 및 변경에 관한 사항 9. 안전위원회 및 안전실행그룹 구성·운영 10. 항공교통업무기관 내부 안전감사계획 수립 및 시행 11. 항행서비스 협의회 및 실무협의회 운영 12. 항공교통업무 변화관리에 관한 사항(RVSM, PBN 관련 국제협력 제외) 13. 항공교통업무 항공안전장애(비정상상황 포함) 등 통계관리 14. 안전데이터 수집·분석 및 관리 총괄 15. 항공교통업무 요인으로 인한 항공안전의무보고 자체 안전조사 실시 16. 자율보고제도 운영 및 제도개선 총괄 17. 항공교통업무 안전정보지 발행, 안전세미나 개최 등 안전증진 활동 18. 항공교통업무 비정상상황 관리 및 안전대책수립에 관한 사항 19. 항공교통업무 안전관리시스템(SMS) 문서화 및 기록관리 총괄 20. 항공교통 안전교육 총괄 21. 항공교통업무와 관련된 변화관리 프로세스 수립·운영 22. 비상대응계획(ERP) 검토
항공교통 조정과	1. 항공교통흐름관리·비행정보·경보업무분야 안전검토에 관한 사항 2. 항공교통흐름관리·비행정보·경보업무분야 위해요인 식별 등 위험관리업무 수행 3. 현장안전관리자 및 소속직원 안전관리 교육훈련 시행 4. 항공교통흐름관리·비행정보·경보업무분야 안전관리시스템(SMS) 문서화 및 기록관리 5. 소관분야 연간 항공교통안전관리 이행계획 수립·시행 6. 각종 비정상상황 분석 및 안전정보 공유 등

부서	업무분장
	7. 항공교통본부 항공교통업무 우발계획 제·개정에 관한 사항 8. 안전목표 관련 모니터링 실시 9. 소관분야 변화관리 프로세스 수립·운영
항공관제과	1. 대구지역관제소 안전검토에 관한 사항 2. 관할 공역내 관제분야 위해요인 식별 등 위험관리업무 수행 3. 관제분야 현장안전관리자 및 소속직원 안전관리 교육훈련 시행 4. 관제분야 안전관리시스템(SMS) 문서화 및 기록관리 5. 대구지역관제소 정상운영 안전표본조사(NOSS) 이행계획 수립·시행 6. 대구지역관제소 관제상황 분석 시스템 운영 및 자료관리 7. 관할 공역내 관제분야 안전의무보고 발생보고 및 자체 안전조사 지원 8. 관할 공역내 관제분야 비정상상황 발생보고 및 자체 안전분석 9. 조종사 설문조사 실시 등 각종 안전증진 활동 수행 10. 각종 안전정보 취합, 보고, 전파 및 공유 등 11. <삭 제> 12. 관제분야 연간 항공교통안전관리 이행계획 시행 13. 관제분야 안전목표 관련 모니터링 실시 14. 관할 공역내 관제분야 안전자율보고서 접수·분석 및 관리 15. 관할 공역내 항공교통업무와 관련된 변화관리 프로세스 수립·운영
공역총괄과	1. 공역관리·비행절차업무(항공로) 분야 안전검토에 관한 사항 2. 공역관리·비행절차업무(항공로) 분야 위해요인 식별 등 위험관리 업무 수행 3. 현장안전관리자 및 소속직원 안전관리 교육훈련 시행 4. 공역관리·비행절차업무(항공로) 분야 안전관리시스템(SMS) 문서화 및 기록관리 5. 소관분야 각종 비정상상황 분석 및 안전정보 공유 등 6. RVSM, PBN 관련 국제협력에 관한 사항 7. 소관분야 연간 항공교통안전관리 이행계획 수립·시행 8. 안전목표 관련 모니터링 실시 9. 소관 분야와 관련된 변화관리 프로세스 수립·운영
항공정보과	1. 소관분야 위해요인 식별 등 위험관리업무 수행 2. 소관 분야와 관련된 안전정보 공유 등
항행시설 운영과	1. 항공로관제 및 흐름관리시스템 통신·전자시설 등의 운영·관리 및 지도·감독 2. 항공로관제·흐름관리시스템 장애 및 시스템 안전관리(SMS) 업무 3. 대구·인천 항공교통관제시스템 장애 항행안전시설 위기대응 실무 행동매뉴얼 제·개정에 관한 사항 4. 대구·인천 항공교통관제시스템 장애 발생 시 신속한 대응 및 복구체계 확보

2. 인천항공교통관제소(소속기관)

부서	업무분장
운영지원과	1. 소속기관 안전관리에 필요한 인력 및 예산 지원 2. 소속기관 안전정책 이행 및 안전문화 향상을 인센티브(포상 등) 제공 등
항공관제과	1. 인천지역관제소 안전검토에 관한 사항 2. 관할 공역내 관제분야 위해요인 식별 등 위험관리업무 수행 3. 관제분야 현장안전관리자 및 소속직원 안전관리 교육훈련 시행 4. 관제분야 안전관리시스템(SMS) 문서화 및 기록관리 5. 인천지역관제소 정상운영 안전표본조사(NOSS) 이행계획 수립·시행 6. 인천지역관제소 관제상황 분석 시스템 운영 및 자료관리 7. 관할 공역내 관제분야 안전의무보고 발생보고 및 자체 안전조사 지원 8. 관할 공역내 관제분야 비정상상황 발생보고 및 자체 안전분석 9. 조종사 설문조사 실시 등 각종 안전증진 활동 수행 10. 각종 안전정보 취합, 보고, 전파 및 공유 등 11. <삭 제> 12. 관제분야 연간 항공교통안전관리 이행계획 시행 13. 관제분야 안전목표 관련 모니터링 실시 14. 관할 공역 내 항공교통업무와 관련된 변화관리 프로세스 수립·운영 15. 관할 공역내 안전장애(비정상상황 포함) 등 통계관리 16. 관할 공역내 관제분야 안전데이터 수집·분석 및 관리 17. 관할 공역내 관제분야 안전자율보고서 접수·분석 및 관리 18. 관할 공역내 관제분야 비정상상황 관리 및 안전대책수립에 관한 사항
통신전자과	1. 항공로 항공정보통신시설 및 항행안전무선시설 등의 관리·운영 및 유지관리에 관한 검사 및 지도·감독 2. 항공로관제 통신·전자시설 장애 및 안전관리(SMS) 업무 3. 인천 항공교통관제시스템 장애 발생 시 신속한 대응 및 복구체계 확보

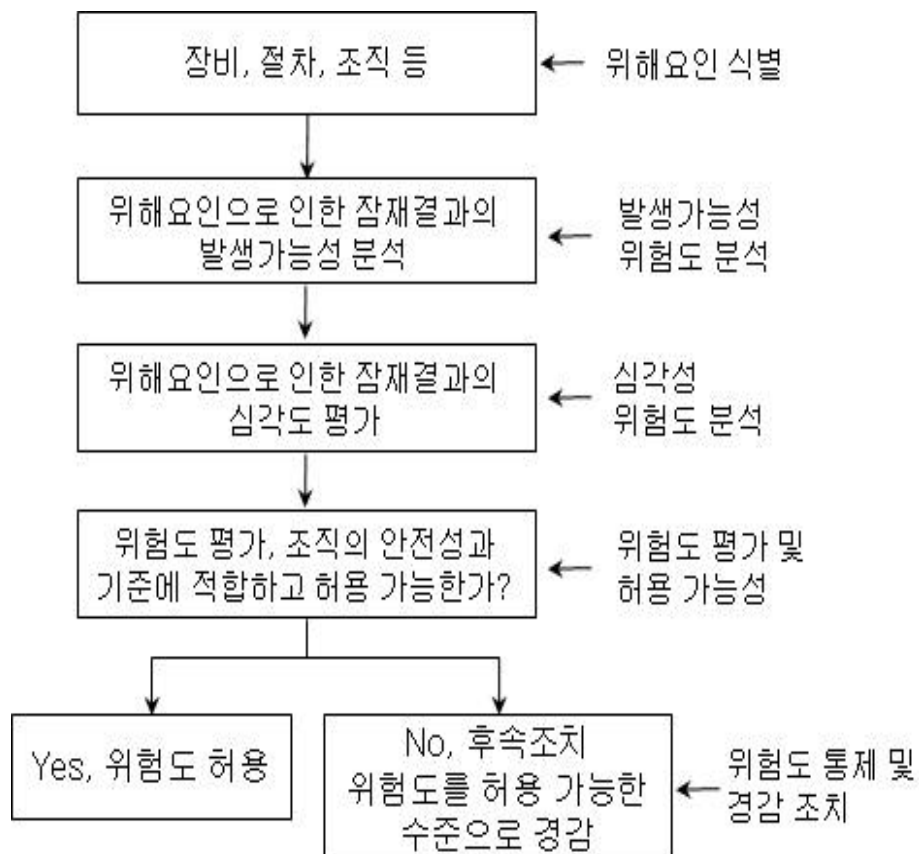
3. 본부조직 및 소속기관 안전관리업무(요약표)

※ ○ : 주관부서, △ : 협조 및 지원부서

안전관리 업무	본부조직						인천항공교통관제소	
	항공교통 안전과(총괄)	항공교통 조정과	항공 관제과	공역 총괄과	항공 정보과	항행시설 운영과	항공 관제과	통신 전자과
SMS 운영 매뉴얼 제·개정	○	△	△	△			△	
SMS 연간 이행계획 수립	○	△	△	△		△	△	△
항행서비스 협의회 및 실무 협의회	○	△	△	△	△		△	
안전위원회 및 안전실행그룹	○	△	△	△	△	△	△	
안전정책 수립	○	△	△	△			△	
안전목표 수립	○	△	△	△			△	
위험도관리(SRM)	○	○	○	○			○	
내부안전감사	○	△	△	△			△	
안전검토		○	○	○			○	
자체안전조사(의무보고)	○	△	△				△	
비정상상황 안전분석 (의무보고 제외)	△		○				○	
자율안전보고제도 운영	○	○	○	○	○	○	○	○
NOSS, 레이더상황분석			○				○	
변화관리	○	○	○	○			○	
RVSM, PBN 관련 국제협력				○				
안전증진활동	○	○	○	○	○	○	○	○
안전교육	○	○	○	○	○	○	○	○
안전정보 공유	○	○	○	○	○	○	○	○

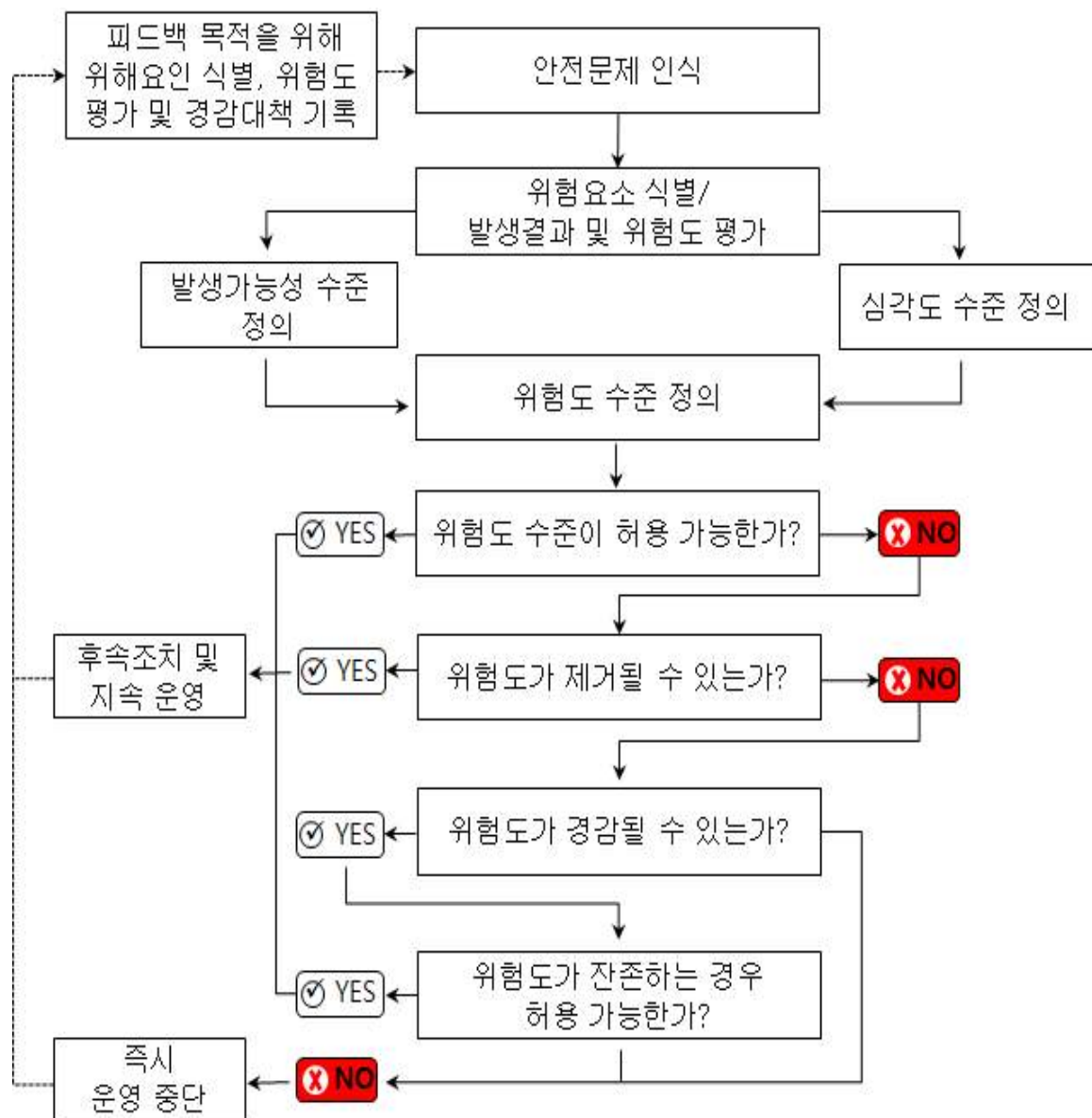
[별표 3]

위해요인 식별 및 위험관리 프로세스 (제23조제3항 관련)



[별표 4]

위험관리 의사결정 프로세스 (제23조제5항 관련)



[별표 5] 위해요인별 발생결과 심각도 및 빈도표 (제25조제2항 관련)

1. 이벤트 발생결과에 따른 구분

구분(코드)		내용
인명피해 정도	사망 (FATAL)	항공기 사고가 발생한 날로부터 30일 이내에 해당 사고로 사망자가 발생한 경우
	중상 (SERIOUS)	항공기 사고로 인해 다음 각 목 어느 하나에 해당하는 부상자가 발생한 경우 가) 항공사고로 부상을 입은 날부터 7일 이내에 48시간 이상의 입원치료가 필요한 부상 나) 골절(코뼈·손가락·발가락 등의 간단한 골절은 제외한다) 다) 열상(찢어진 상처)으로 인한 심한 출혈, 신경·근육 또는 힘줄의 손상 라) 2도나 3도의 화상 또는 신체표면의 5퍼센트 이상의 화상(화상을 입은 날부터 7일 이내에 48시간 이상의 입원치료가 필요한 경우만 해당한다) 마) 내장의 손상 바) 전염물질이나 유해방사선에 노출된 사실이 확인된 경우
	경상 (MINOR)	그 외 경미한 부상자가 발생한 경우
	피해 없음 (NONE)	인명피해가 없는 경우
항공기 파손정도	전파 (DESTROYED)	항공기를 다시 수리·개조하여도 감항성을 유지할 수 없을 정도로 파손된 경우
	대파 (SUBSTANTIAL)	항공기의 성능이나 구조물의 강 도에 심각하게 영향을 끼칠 정도로 파손되었으나, 파손된 부분의 수리 또는 장비품 등을 교환한 후 수리·개조검사를 받아 감항성을 유지할 수 있는 경우
	소파 (MINOR)	전파 또는 대파 이외의 파손으로써 보통 간단한 수리나 교체로 항공기가 감항성을 회복할 수 있는 경우
	피해 없음 (NONE)	항공기 파손이 없는 경우

2. 위해요인별 발생결과 심각도 구분

구분	위험 구분	인명피해	항공기파손	운영상에 끼친 영향	위해요인 평가결과
A	매우 심각 (Catastrophic)	- 사망자 발생	- 항공기 전파	-	- 항공기 사망사고 - 해당 위해요인이 사망사고 또는 항공기 전파 사고에 준하는 것으로 판단되는 경우로 운항 상의 막대한 영향을 미칠 수 있거나, 항공기 탑승자의 위험으로 발전될 수 있는 것으로 판단되는 경우
B	위험 (Hazardous)	- 중상자 발생	- 항공기 대파 - 항공기에 장착된 주요장비, 구성품의 손상	- 안전한계(Safety Margin)가 크게 축소된 경우 - 종사자가 업무를 정확하게 또는 완전히 수행 할 수 없도록 만드는 신체적 고통이나 업무량 부하	- 항공기 사고(비사망) - 해당 위해요인이 비사망 사고 또는 항공기 대파 사고에 준하는 것으로 판단되는 경우로 운항 상의 심각한 영향을 미칠 수 있거나, 관련 구체적인 위협정보에 따라 즉각적 안전조치를 요하는 것으로 판단되는 경우
C	중요 (Major)	- 경상자 발생 * 항공기파손, 운항영향, 위해요인 평가등을 고려하여 D등급 구분	- 항공기 대파 * 단, 항공기에 장착된 주요 장비, 구성품의 손상에 해당하는 경우는 제외한다	- 안전한계가 축소되어 정상적인 업무 수행이 불가능한 경우	- 항공기 준사고 - 항공안전장애이나 항공기 준사고에 준하게 운항 상에 영향이 상당하다고 판단되는 경우
D	경미 (Minor)	- 경상자 발생	- 감항성에 영향을 주지 않는 손상이 발생한 경우	- 원인미상 또는 불필요할 수 있는 운영제한 발생 - 비상절차의 사용	- 항공안전장애에는 해당되나 운항상의 영향이 미미한 것으로 판단되는 경우
E	매우 경미 (Negligible)	- 해당 없음	- 항공기 또는 장비에 손상이 발생되지 않은 경우	- 거의 없음	- 항공안전장애에는 해당되나 운항상의 영향 또는 탑승자에 대한 위험으로 발전되지 않는 다고 판단되는 경우

3. 위해요인 별 발생결과의 빈도

구분	발생 가능성	정량적 판정 기준	
		1회 이상 발생하는 비행시간	2백만 비행시간으로 환산
5	매우 높음 (Frequent)	~1만 시간 미만	일 단위
4	높음 (Occasional)	1만 시간 이상~10만 시간 미만	2주 단위
3	보통 (Remote)	10만 시간 이상~100만 시간 미만	월~분기 단위
2	낮음 (Improbable)	100만 시간 이상~1,000만 시간 미만	반기~연간 단위
1	매우 낮음 (Extremely Improbable)	1,000만 시간 이상~	5년 이상에 해당하는 단위

4. 발생결과 및 심각도에 대한 정량적 산출 기준

분기별 위해요인 추세 분석 및 정량적 위험도 평가 등이 필요한 경우에는 「항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정」 및 우리 본부 운영여건 등을 고려하여 아래의 기준을 적용할 수 있다.

발생 가능성	단계	발생 가능성	정량적 판정 기준	
	5	매우 높음	1년에 365건 이상(일 단위 발생)	
	4	높음	1년에 26건 이상 365건 미만(약 2주 단위 발생)	
	3	보통	1년에 4건 이상 26건 미만(약 월~분기 단위 발생)	
	2	낮음	1년 1건 이상, 4건 미만(약 반기~년 단위 발생)	
	1	매우 낮음	1년에 1건 미만(1년 이상 단위 발생)	
심각도	등급 가중치*		유형 가중치	
	기여도 가중치		심각도 산출	
	사고	5점	심각지표	4점
	준사고	4점	경계지표	3점
	안전장애	3점	주의지표	2점
	자율보고	2점	안전지표	1점
	그 외	1점	지표 외	0.5점
		주요인	4점	사례 1건당 위해 요인의 심각도 산출 ↓ 위해요인의 빈도로 계산, 평균 심각도 산출(A~E)
		보조요인	2점	
		간접요인	1점	

[별표 6]

위험도 평가 매트릭스 (제25조제3항 관련)

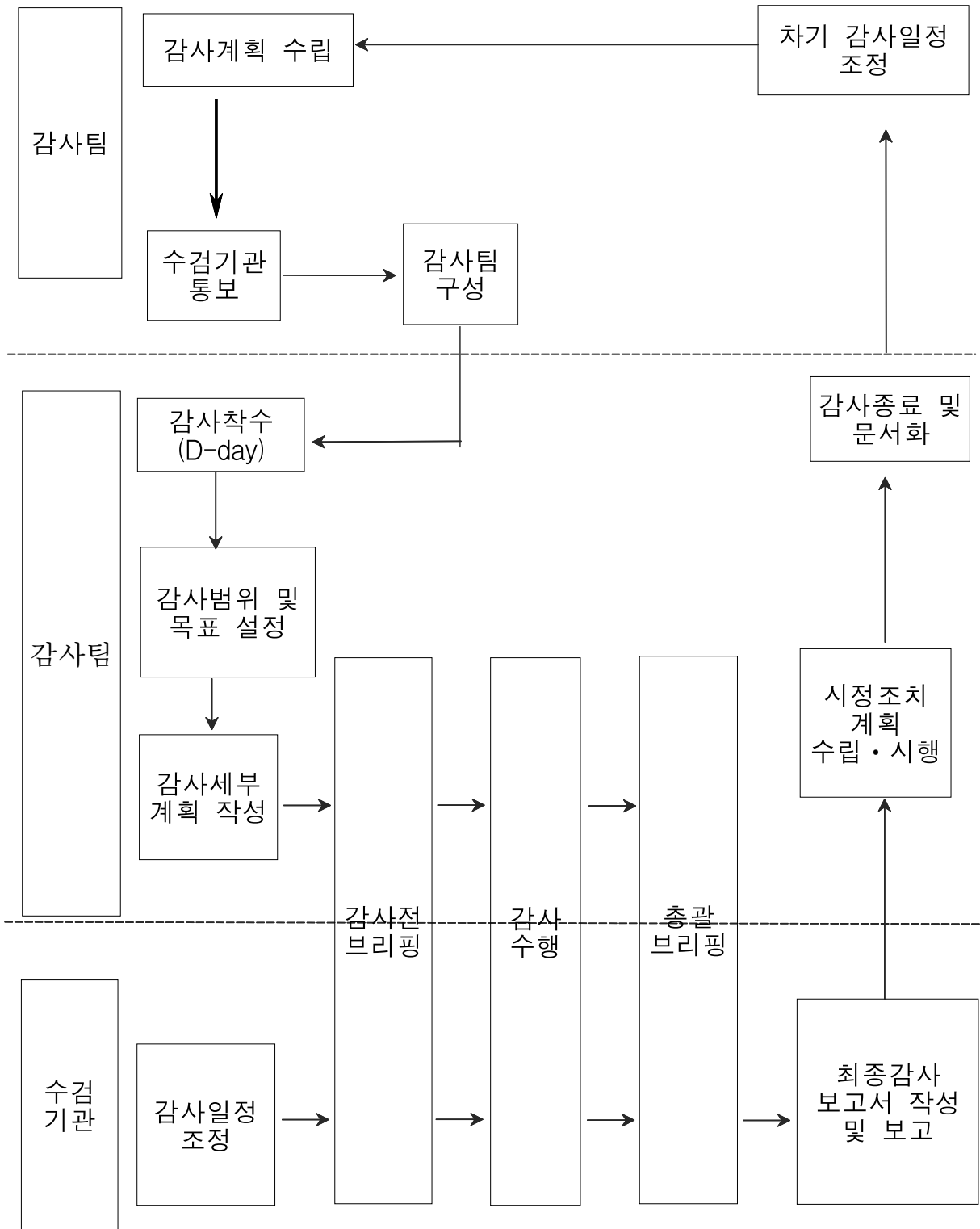
구 분		심각도				
		A Catastrophic 매우 심각	B Hazardous 위험	C Major 중대	D Minor 경미	E Negligible 매우 경미 영향 없음
발 생 가 능 성	5 매우 높음 Frequent	5A	5B	5C	5D	5E
	4 높음 Occasional	4A	4B	4C	4D	4E
	3 보통 Remote	3A	3B	3C	3D	3E
	2 낮음 Improbable	2A	2B	2C	2D	2E
	1 매우 낮음 Extremely improbable	1A*	1B	1C	1D	1E

* 평가결과 "1A"는 각종 전문가 의견 등을 고려하여 2등급 또는 3등급으로 구분 가능하다.

위험도 (Risk level)	위험 경감을 위한 조치 수준	보고범위
1 등급 (심각, 수용불가)	① 현재 상태로 수용 불가 ② 최우선적 위험도 경감조치 즉시 수행 필요 ③ 최우선적 위험도 경감조치가 즉시 수행 불가한 경우 운영 중단 ④ 사실조사 실시	본부장
2 등급 (경계, 수용가능성 검토)	① 위험도 경감조치를 통해 수용 가능 ② 사실조사 실시	본부장
3 등급 (주의, 수용가능성 검토)	① 위험도 경감조치를 통해 수용 가능 ② 검토를 통해 경감조치 없이도 수용가능 (전문가검토, 의사결정 과정 등 필요)	담당 부서장 및 항공교통안전과장
4 등급 (경미, 수용가능)	① 허용 가능한 상태로서 추가 위험도 경감 조치 불필요	담당 부서장

[별표 7]

내부 안전감사 절차 (제31조제3항 관련)



[별표 8]

내부 안전감사 점검표(제31조제3항 관련)

내부 안전감사 점검표			
감사기관			
수검기관		감사 기간	
감사관		감사 종류	

점검분야	안전관리시스템 이행에 관한 사항			
S : Satisfactory, U : Unsatisfactory, N/A : Not Applicable		S	U	N/A
1. 최고관리자, 고위관리자 및 직원은 항공교통업무 안전관리 원칙 및 안전관리시스템 기본개념을 이해하고 있는가?		☐	☐	☐
2. 최고관리자, 고위관리자 및 직원은 안전정책 및 안전목표를 숙지하고 있는가?		☐	☐	☐
3. 효과적인 안전관리시스템 이행 및 유지를 위해 조직 구성 · 운영을 하고 있는가?		☐	☐	☐
4. 총괄안전관리자 등 안전관리 업무 관련 직원의 자격 경험은 적정한가?		☐	☐	☐
5. 안전문제와 관련하여 총괄(현장)안전관리자와 최고관리자간의 직접적 의사소통이 이루어지고 있는가?		☐	☐	☐
6. 안전위원회 또는 안전실행그룹을 설치 · 운영하고 있는가?		☐	☐	☐
7. 최고관리자, 고위관리자, 총괄안전관리자 등 안전관리 관련 직원에 대해 안전관리 책임 및 의무가 규정에 명시되어 있는가?		☐	☐	☐
8. 안전관리시스템 운영에 필요한 인력 및 예산은 지원되고 있는가?		☐	☐	☐
9. 안전목표 및 안전성과목표 등 안전성과를 정기적으로 모니터링 및 측정하고 있는가?		☐	☐	☐
10. 항공교통업무시설의 비상대응계획 또는 우발계획이 수립되어 있는가?		☐	☐	☐
11. 비상계획과 공항운영자, 수색구조기관 등 비상대응 업무를 제공하는 기관의 비상계획과 조화를 이루고 있는가?		☐	☐	☐

12. 안전관리 활동에 대한 문서화 및 기록 관리가 잘 되고 있는가?	☐	☐	☐
13. 위해요인 식별, 위해요인 목록, 위험도 평가, 위험도 경감대책 수립 등 위험관리가 효과적으로 수행되고 있는가?	☐	☐	☐
14. 내부자율보고제도가 효과적으로 시행되고 있는가?	☐	☐	☐
15. 안전검토는 주기적으로 수행되고 있는가?	☐	☐	☐
16. 내부 안전감사는 주기적으로 실시되고 있는가?	☐	☐	☐
17. 안전표준조사 원칙은 준수되고 있는가?	☐	☐	☐
18. 중요 변경사항에 대한 변화관리가 실시되고 있는가?	☐	☐	☐
19. 안전관리 교육훈련프로그램이 수립 · 시행되고 있는가?	☐	☐	☐

※ 비고

- 위 점검표의 항목은 안전감사팀이 추가 또는 수정하여 사용할 수 있다.
- 위 표의 점검항목별 감사결과는 다음 각 호와 같이 구분한다.
 - 만족(Satisfactory 'S')은 국내규정 또는 해당 시설의 규정을 이행하고 있을 경우를 말한다.
 - 불만족(Unsatisfactory 'U')은 국내규정 또는 해당 시설의 규정을 이행하고 있지 않거나, 이행하고 있지만, 부분적으로 일부 규정을 이행하고 있지 않은 경우 또는 안전과 직결되어 즉시 조치가 필요한 경우를 말한다.
 - 미적용(Not Applicable 'N/A')은 점검항목이 해당 시설에 적용되지 않을 경우를 말한다.
- 안전감사팀은 위 점검표의 항목별로 해당 감사결과에 체크(✓) 표시하고 점검결과 및 의견을 작성한다.

[별표 9]

안전검토 점검표 (제32조제4항 관련)

점검분야	I. 규제관련 사항			
S : Satisfactory, U : Unsatisfactory, N/A : Not Applicable				
		S	U	N/A
1. ATS 운영매뉴얼, 업무규정, ATC 협조절차 등이 완전하고 명확하며 최신내용으로 개정되어 있는가?		☐	☐	☐
2. 항공교통업무 항공로 구조는 적절한가?				
- 적절한 항공로 간격 유지 여부		☐	☐	☐
- 관제사 간, 관제섹터 간, 관제시설 간 추가적인 중재나 협조를 줄일 수 있도록 항공로 교차지점이 적절히 위치하고 있는지 여부		☐	☐	☐
3. 분리최저치가 적절하고 해당 분리최저치에 적용되는 모든 기준을 준수하고 있는가?		☐	☐	☐
4. 교통량과 관제업무부하가 안전수준을 초과하지 않고 필요한 경우 교통량을 규제하는 절차가 시행되는가?		☐	☐	☐
5. ATS시스템의 고장 또는 성능저하 시 적용되는 절차가 현실적이고 허용가능한 안전수준을 보장하는가?		☐	☐	☐
6. 항공안전 의무보고, 항공안전 자율보고, 내부 자율보고 및 기타 안전관련 사건에 대한 보고절차가 이행되고, 관련 보고제도를 장려하며, 보고내용에 대한 적절한 개선조치가 이루어지고 있는가?		☐	☐	☐
7. 비상상황에 대응하기 위한 준비는 충분한가?		☐	☐	☐
<감사결과 및 의견>				

점검분야	II. 운영 및 기술관련 사항		
S : Satisfactory, U : Unsatisfactory, N/A : Not Applicable			
	S	U	N/A
1. 온도, 습도, 통풍, 소음, 조명 등의 근무환경이 설정된 수준을 충족하며 해당 사항이 종사자의 업무능력에 악영향을 끼치지 않는가?	☐	☐	☐
2. 자동화시스템이 인적요인(human factors) 원칙에 따라, 비행계획 · 항공교통관제 · 관제협조업무에 필요한 데이터를 정확하고 인지하기 쉽고 시기적절하게 생성하고 시현하는가?	☐	☐	☐
3. 자동화시스템을 위한 입력/출력장치 등 관련 장비가 인간공학원리에 맞추어 설계되고 설치되었는가?	☐	☐	☐
4. 통신, 항법, 감시 및 그 밖의 안전관련 중요 시스템 및 장비 관련			
- 정기적으로 정상작동 여부 검사 여부	☐	☐	☐
- 국가가 정한 신뢰성과 가용성 요건 충족 여부	☐	☐	☐
- 시스템 고장 및 성능 저하에 관한 경고 및 시기 적절한 탐지기능 제공 여부	☐	☐	☐
- 시스템 · 서브시스템 · 장비 고장, 성능 저하 결과에 대한 문서화 여부	☐	☐	☐
- 고장 및 성능 저하 가능성을 통제하는 대책 포함 여부	☐	☐	☐
- 시스템 고장 및 성능 저하 발생시 적절한 복구시설 또는 절차 포함 여부	☐	☐	☐
4. 시스템과 장비의 서비스 가용성에 관한 상세한 기록이 유지되고 있고 주기적으로 검토가 이루어지는가?	☐	☐	☐
<감사결과 및 의견>			

점검분야	Ⅲ. 자격증명 및 교육훈련 사항		
S : Satisfactory, U : Unsatisfactory, N/A : Not Applicable			
	S	U	N/A
1. 종사자는 필수 교육훈련과정을 이수하고, 적절한 업무의 한정을 소지하고 업무를 수행하고 있는가?	☐	☐	☐
2. 종사자는 시스템·장비 고장 등과 같은 비상상황 대처 및 항공기 비상대응 대처 등을 포함한 적절한 정기교육훈련 또는 재교육 등을 통해 업무능력이 유지되고 있는가?	☐	☐	☐
3. 효율적 팀워크를 위한 적절한 훈련이 수행되고 있는가?	☐	☐	☐
4. 신규 또는 변경된 절차의 이행 및 통신, 감시, 그 밖의 안전관련 중요 시스템/장비 도입 또는 업그레이드 시 관련 교육훈련이 수행되고 있는가?	☐	☐	☐
5. 항공교통관제를 제공하는 관제사들은 관제업무수행에 적절한 영어능력을 갖추고 있는가?	☐	☐	☐
6. 표준 관제용어가 사용되고 있는가?	☐	☐	☐
<감사결과 및 의견>			

비고

- 위 점검표의 항목은 안전감사팀이 추가 또는 수정하여 사용할 수 있다.
- 위 표의 점검항목별 감사결과는 다음 각 호와 같이 구분한다.
 - 만족(Satisfactory 'S')은 국내규정 또는 해당 시설의 규정을 이행하고 있을 경우를 말한다.
 - 불만족(Unsatisfactory 'U')은 국내규정 또는 해당 시설의 규정을 이행하고 있지 않거나, 이행하고 있지만, 부분적으로 일부 규정을 이행하고 있지 않은 경우 또는 안전과 직결되어 즉시 조치가 필요한 경우를 말한다.
 - 미적용(Not Applicable 'N/A')은 점검항목이 해당 시설에 적용되지 않을 경우를 말한다.
- 안전검토팀은 위 점검표의 항목별로 해당 검토결과에 체크(√) 표시하고 점검결과 및 의견을 작성한다.

[별표 10]

자체 안전조사 절차 (제33조제3항 관련)

1. 자체 안전조사 원칙

- 가. 항공교통안전과장은 관할 구역에서 항공교통업무 요인으로 인한 항공기사고·준사고·안전장애 등이 발생한 경우, 자체 안전조사를 실시하여야 한다.
- 나. 자체 안전조사는 사건 당사자에 대한 처벌이나 책임 추궁이 아닌 다음 각 목의 목적에 중점을 두고 실시한다.
 - 1) 위해요인 발생과정에 대한 이해
 - 2) 위해요인 식별 및 위험도 평가
 - 3) 허용 불가한 위험의 제거 또는 위험을 위한 안전권고
- 다. 안전조사관은 타인의 간섭을 일체 받지 아니하고 객관적이고 공정하게 조사하여야 한다.
- 라. 해당 사건과 관련된 항공교통관제사, 항행시설담당자, 관계자 및 관련 기관(부서)은 조사관의 자료요구 등 조사에 최대한 협조하여야 한다.
- 마. 소관부서장은 항공안전 의무보고 사건이 항공기 사고·준사고에 해당하는 경우 직접적으로 관련된 항공교통관제사의 업무를 중단시키고, 초기단계의 조사에 응하도록 조치하여야 한다.
- 바. 해당 사건이 타 관제기관과 연관된 경우, 해당 기관(부서)과 협의하여야 한다.
- 사. 자체 안전조사와 별도로 국토교통부장관이 실시하는 항공기 사고·준사고 조사 또는 안전조사에 대한 협조 요청이 있을 경우, 관련 규정에 따라 조사에 협조하여야 한다.

2. 자체 안전조사 수행 절차

- 가. 자체 안전조사는 조사팀 구성, 조사수행, 조사결과 보고의 순으로 수행한다.
- 나. 자체 안전조사팀은 자체 안전조사 계획을 수립하여 본부장(항공교통안전과장)에게 보고하여야 한다.
- 다. 자체 안전조사팀은 총괄안전관리자를 포함한 안전관리자 등 최소 2인으로 구성하며, 조사팀장은 총괄안전관리자가 수행한다. 필요시, 외부기관의 직원 또는 전문가 등을 참여시킬 수 있다
- 라. 자체 안전조사팀은 해당 사건에 대한 포괄적인 조사를 위하여 다음 각

호의 사실에 대하여 조사하여야 한다.

- 1) 해당 시설의 관련 절차, 훈련, 관리감독 상태, 장비
- 2) 관제업무 주변 환경 및 외적요인
- 3) 항공교통관제사 조치 사항
- 4) 공역구성 및 교통흐름, 교통량
- 5) ACAS 경고 발생시 조치를 포함한 조종사가 취한 조치
- 6) 비행경로
- 7) 기상
- 8) 근무석 구성, 배정 현황 및 업무협조 절차
- 9) 인적요인
- 10) 관련 장비 시스템 시간차
- 11) 복잡성 · 교통량 대비 관제사 기량/근무석 지정
- 12) 레이더 녹화자료

마. 자체 안전조사팀은 다음 각 호의 사항을 고려하여 해당 관제사, 근무팀장 및 그 밖의 관련 관제사를 인터뷰하고 기록한다.

- 1) 관련 관제사에 대한 인터뷰 전에 해당 관제사가 인터뷰 진술서를 읽고 숙지할 수 있도록 한다.
- 2) 인터뷰에 응하는 관제사는 인터뷰 후 5일 내에 조사팀장에게 의견서를 제출할 수 있다.

바. 음성녹음은 해당 사건이 발생한 근무좌석에서 첫 교신 5분전부터 마지막 교신 5분 후까지 녹음한다. 다만, 녹음시간이 30분을 초과하는 경우에는 사고관련 부분만을 선별 · 녹음할 수 있다.

3. 자체 안전조사 후속조치

가. 조사팀장은 자체 안전조사를 실시한 후, 다음 각 호의 사항을 포함한 조사결과 보고서를 본부장(항공교통안전과장)에게 보고하여야 한다.

1. 관제경위서
2. 음성녹음 및 관제 녹화자료 사본

나. 조사팀장은 자체 안전조사 결과를 안전관리자 등과 공유하여 안전관리 목적으로 사용토록 하여야 한다.

다. 조사팀장은 자체 안전조사 결과에 따른 재발방지를 위한 안전권고 및 시정조치 등을 취하여야 한다. 안전권고사항 또는 개선 필요사항이 제시된 경우, 개선대책 또는 위험도 경감조치를 수립하여 시행하고 그 결과를 본부장(항공교통안전과장)에게 보고하여야 한다.

- 라. 필요한 경우, 자체 안전조사를 종결하기 전에 해당 사건에 관련된 관계 부서(관계인)에게 의견을 조회할 수 있으며, 자체 안전조사 결과를 안전 위원회의 안건으로 상정하여 심의할 수 있다.
- 마. 본부장(항공교통안전과장)은 자체 안전조사 계획 및 결과 보고서(항공 안전 의무보고 사항에 한함)를 국토교통부장관(항공교통과장)에게 보고 하여야 한다.
- 바. 본부장(항공교통안전과장)은 자체 안전조사결과가 미흡하다고 판단 될 경우 자체안전조사를 재 실시하도록 지시할 수 있다.
- 사. 총괄안전관리자는 자체 안전조사 결과에 따른 개선대책 시행 결과 해당 위해요인이 제거 또는 위험도가 경감되었는지 확인하여야 하며, 시행된 개선조치가 미치는 효과와 영향에 대하여 확인한다.
- 아. 조사팀장은 해당 사건에 대한 자체 조사결과 등을 문서화하여 보관하 여야 하며, 비밀 보장 조치 등을 취한 후 관련 기관 또는 부서와 공유 할 수 있다.

4. 관계자에 대한 조치

- 가. 자체 안전조사 결과 필요하다고 판단된 경우, 해당 항공교통관제사에 대하여 한정자격과 관련된 다음 각 호의 교육훈련을 실시한다.
 - 1) 업무한정자격의 유지가 결정된 관제사에 대하여는 기량향상 훈련계획을 수립 · 실시하여야 한다.
 - 2) 업무한정자격의 취소가 결정된 관제사에 대하여는 시정 훈련계획을 수립 · 실시하여야 한다.
- 나. 가목의 교육훈련을 마친 관제사에 대하여 기량점검을 실시한 후, 다음 각 호에 따라 조치한다.
 - 1) 기량점검의 결과가 만족스러운 경우에는 실무에 복귀시킨다.
 - 2) 기량점검의 결과가 만족스럽지 아니한 경우에 해당 관제사는 실무복귀 계획에 의한 추가적인 훈련을 실시한다.
- 다. 항공기 사고 · 준사고 · 안전장애의 자체 안전조사 후속조치로 실시된 교육훈련기록에 대하여 보관하여야 한다.

[별표 11]

내부 자율보고제도 절차 (제34조제3항 관련)

1. 내부 자율보고제도 운영 원칙

- 가. 안전관리자들은 내부 자율보고자의 의사에 반하여 신분을 공개해서는 아니 된다. 이를 위해 보고자의 인적사항 등 개인정보가 유출되지 않도록 보고자를 유추할 수 있는 내용 비공개 처리 등의 조치를 취하며, 자율 보고 담당자를 지정하여 개인정보 보호를 강화 하여야 한다.
- 나. 자율보고자로부터 추가정보의 수집이 요구될 경우에는 보고자에게 추가 정보 수집의 필요성을 통보하고 협조를 요청한다.
- 다. 보고분석 및 조사과정에서 알게 된 비밀사항에 대하여는 업무수행 기간은 물론이고, 그 업무를 떠난 후에도 이를 누설하여서는 아니 된다.
- 라. 접수한 보고사항이 「항공안전법」 제59조에 따른 의무보고 사항인 경우, 이를 제출자에게 알리고, 본부장(항공교통안전과장 및 소관부서장)에게 그 사실을 내부 의무보고토록 조치하고, 이스카이(www.esky.go.kr) 홈페이지를 통해 국토교통부장관에게 즉시 보고토록 하여야 한다.
- 마. 누구든지 언제, 어디서든 자율적으로 쉽게 접근할 수 있는 비밀보호 조치 체계를 구축하고 이를 지속적으로 개선한다.
- 바. 필요한 경우, 해당 기관의 직원뿐 아니라 협력 관계 또는 업무관계에 있는 다른 조직의 직원들이 참여할 수 있도록 확대한다.
- 사. 공정 문화(Just Culture)를 바탕으로 고의나 업무태만이 아닌 의도되지 않은 실수나 착오에 대해서는 보고자의 책임을 묻지 않는 처벌 면제 원칙하에 원인 조사 등을 통해 불완전한 시스템을 개선하기 위한 목적으로 내부 자율보고제도를 운영한다.
- 아. 사건 당사자의 실수나 행동을 비난하기 위한 것이 아니라 안전을 증진 시키기 위한 정보로 내부 자율보고제도를 활용해야 한다.
- 자. 내부 자율보고를 활성화를 통한 안전문화 정착을 위하여 다음 각 호의 방안을 강구한다.
 - 1) 보고자의 불이익에 대한 불안감을 해소하는 방안
 - 2) 보고자에 대한 적합한 피드백
 - 3) 쉽고 편하게 보고할 수 있는 보고수단, 형식, 제도 등
 - 4) 보고를 장려하는 수단으로 보고에 따른 보상책

2. 내부 자율보고 운영절차

가. 누구든지 별지 제8호서식에 따른 항공교통업무 내부 자율보고서를 작성하거나 별도의 서식 없이 이메일, 전화, 구두보고, SNS, 인편, 우편, 팩스, 자율보고함, 항공교통업무자료관리시스템(ADAMS, adams.esky.go.kr) 등으로 나목의 접수기관 중 본인이 원하는 곳에 제출할 수 있다.

나. 자율보고서 접수기관 및 연락처는 다음과 같다.

구분	접수기관	연락처	주소
내부 자율보고 운영총괄 (전 분야)	항공교통본부 항공교통안전과 (안전관리자)	전화: 053)668-0227 팩스: 053)668-0274	우)41059 대구광역시 동구 매곡로 1길 50-12 항공교통본부 항공교통안전과
대구 지역관제소 (관제분야)	항공교통본부 항공관제과 (현장안전관리자)	전화: 053)668-0245 팩스: 053)668-0276	우)41059 대구광역시 동구 매곡로 1길 50-12 항공교통본부 항공관제과
인천 지역관제소 (관제분야)	인천항공교통 관제소 항공관제과 (현장안전관리자)	전화: 032)880-0235 팩스: 032)889-2381	우)22382 인천광역시 중구 공항로 272 인천공항우체국 사서함 26호 인천항공교통관제소 항공관제과

다. 안전관리자등은 접수된 자율보고에 대하여 문서화(일련번호를 부여하여 관리)하여야 하고, 접수된 자율보고는 우선순위에 따라 30일 이내 처리를 원칙으로 하며, 필요한 경우, 안전데이터 분석 또는 위험도 평가를 실시한다.

라. 안전데이터 분석 또는 위험도 평가 등을 통해 취약점이 발견된 경우에는 이에 대한 개선대책 또는 위험도 경감대책을 수립·시행하여야 한다.

마. 안전관리자등은 안전데이터 분석 또는 위험도 평가 실시 결과에 대해 사안의 중요도에 따라 본부장에게 보고하고, 별지 제3호부터 별지 제5호까지의 서식에 따라 기록·관리하여야 한다.

바. 안전관리자 등은 자율보고제도에서 수집된 안전자료 및 정보에 관한 통계집계, 분석 등 관련 데이터베이스를 지속 업데이트하여야 한다.

사. 현장안전관리자는 자율보고 접수·조치결과를 항공교통안전과(총괄안전관리자)로 제출하여야 하며, 총괄안전관리자는 내부자율보고제도 운영결과(안전보고제도 접수·분석 및 조치결과)를 매분기 안전성과 모니터링 결과에 포함하여 본부장에게 보고하여야 한다.

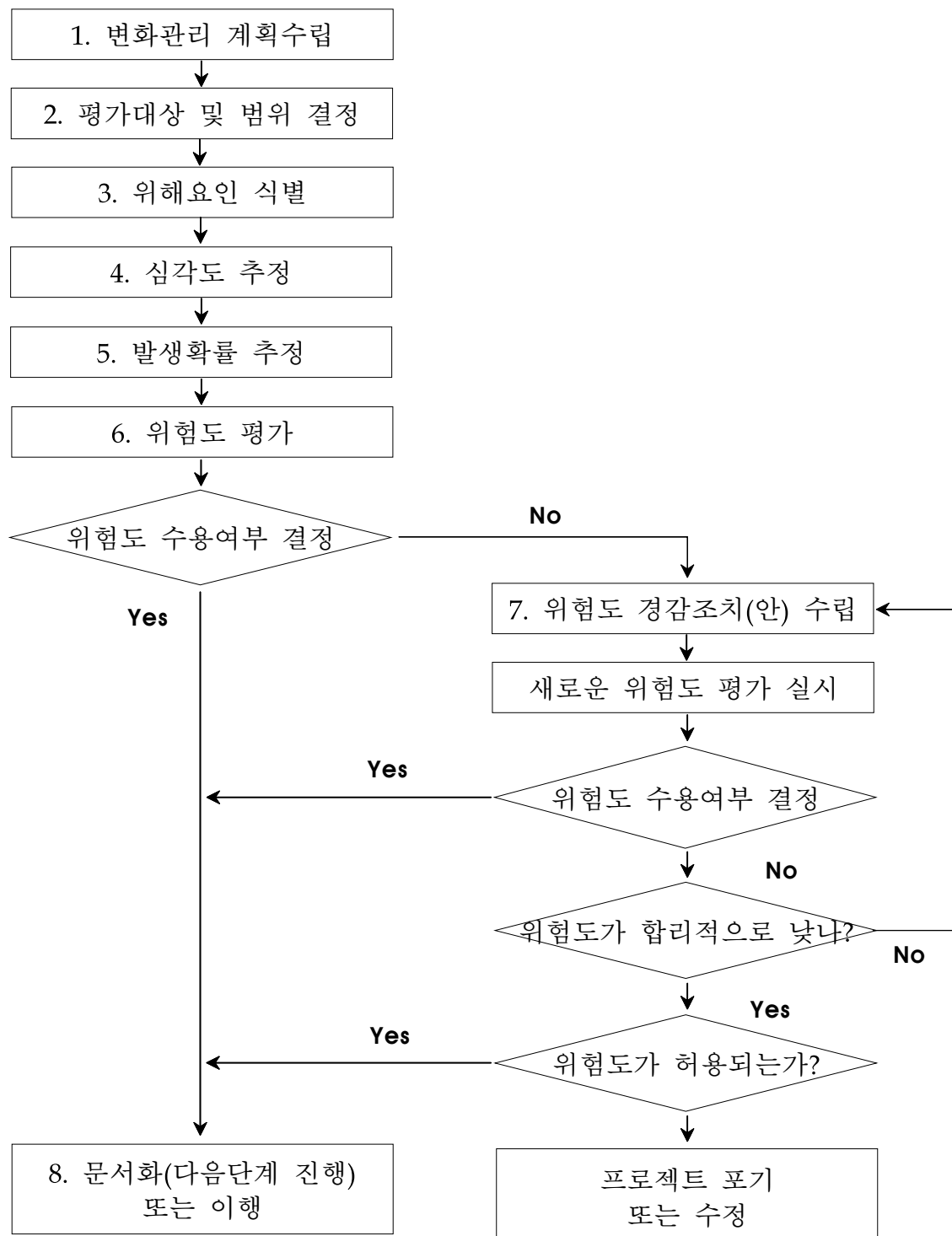
아. 본부장(소관부서장)은 포스터, 팸플릿, 홍보 브로셔, 교육훈련, 세미나 등을 다양한 방법을 활용하여 내부 자율보고제도를 장려하여야 한다.

자. 내부 자율보고제도를 통해 수집된 안전데이터와 안전정보에 대한 공유가 필요한 경우, 비밀보호 등의 조치를 취한 후 관련 기관 또는 부서와 공유한다.

[별표 12]

변화관리 수행절차 (제38조 및 제39조제5항 관련)

1. 변화관리 수행 절차도



2. 변화관리 세부 수행절차(8단계)

구 분	수행 내용								
제1단계	<변화관리 계획 수립>								
제2단계	<변화관리 대상 및 시스템 운영환경 기술서 개발> - 변화의 목적, 범위, 대상, 주체, 변화로 인해 발생하는 영향 등 안전에 영향을 줄 수 있는 변화와 관련된 사항들을 정의한다. - 필요시, 운영환경기술서를 작성하여야 하며, 다음 각 목의 사항이 포함되어야 한다. <table border="0"> <tr> <td>가. 시스템의 목적</td><td>나. 시스템이 사용될 방법</td></tr> <tr> <td>다. 시스템의 기능</td><td>라. 시스템의 범위와 외부와의 연관성</td></tr> <tr> <td>마. 시스템이 운영될 환경</td><td></td></tr> </table>	가. 시스템의 목적	나. 시스템이 사용될 방법	다. 시스템의 기능	라. 시스템의 범위와 외부와의 연관성	마. 시스템이 운영될 환경			
가. 시스템의 목적	나. 시스템이 사용될 방법								
다. 시스템의 기능	라. 시스템의 범위와 외부와의 연관성								
마. 시스템이 운영될 환경									
제3단계	<위해요인 식별> 위해요인 식별단계에서는 모든 비정상적인 발생요소를 고려하여야 하며, 이에 포함되는 요소는 다음 각 호와 같다. <table border="0"> <tr> <td>가. 장비(하드웨어, 소프트웨어)</td><td>나. 운영환경(예, 물리적 조건, 구역 및 항공로 설계)</td></tr> <tr> <td>다. 운영자</td><td>라. 인간/장비 관련성</td></tr> <tr> <td>마. 운영절차</td><td>바. 정비절차</td></tr> <tr> <td></td><td>사. 외부환경</td></tr> </table>	가. 장비(하드웨어, 소프트웨어)	나. 운영환경(예, 물리적 조건, 구역 및 항공로 설계)	다. 운영자	라. 인간/장비 관련성	마. 운영절차	바. 정비절차		사. 외부환경
가. 장비(하드웨어, 소프트웨어)	나. 운영환경(예, 물리적 조건, 구역 및 항공로 설계)								
다. 운영자	라. 인간/장비 관련성								
마. 운영절차	바. 정비절차								
	사. 외부환경								
제4단계	<위해요인 발생 결과의 심각도 추정> 식별된 위해요인은 별지 제1호서식의 위해요인 목록에 기록하고, 별표 5의 심각도 기준을 따른다.								
제5단계	<위해요인 발생가능성 추정> - 제3단계 및 제4단계와 비슷한 접근법을 사용하며, 별표 5의 위해요인별 발생결과의 빈도에 따른 정성적 정량적인 발생확률 기준을 따른다. - 인적오류와 관련된 위해요인의 발생확률 추정은 일반적으로 어느 정도 주관적 평가를 포함하고 있다.								
제6단계	<위험도 평가> - 위험도 평가는 심각도와 발생가능성 기준으로 별표 6의 위험도 평가 매트릭스를 따라 실시하며, 별지 제4호 서식에 기록한다. - 변화의 특성으로 인하여 허용 가능한 안전수준이 정량적인 용어로 표현될 수 없을 경우 변화관리는 운영적인 판단에 따를 수 있다.								
제7단계	<위험도 경감조치 수립> - 제6단계의 위험도 평가 결과, 위험이 허용기준에 충족하지 못할 경우 해당 위험을 제거하거나 위험도 경감조치를 수립하여야 한다. - 위험도 경감방법은 다음 각 호의 사항 등을 포함할 수 있다 <table border="0"> <tr> <td>가. 시스템 설계 수정</td><td>나. 운영절차 개정</td></tr> <tr> <td>다. 관련 인력 조정</td><td>라. 위해요인과 관련된 교육훈련</td></tr> </table> - 경감조치를 포함하여 위험관리내용을 별지 제5호 서식에 기록한다.	가. 시스템 설계 수정	나. 운영절차 개정	다. 관련 인력 조정	라. 위해요인과 관련된 교육훈련				
가. 시스템 설계 수정	나. 운영절차 개정								
다. 관련 인력 조정	라. 위해요인과 관련된 교육훈련								
제8단계	<변화관리 문서 작성> - 변화관리 결과는 문서로 작성하여 보관하여야 한다. - 변화관리 문서에는 평가결과를 기술하고 사용기법 요약, 식별된 위해요인, 변화관리 기준에 충족하기 위한 위험도 경감조치를 포함한다. - 변화관리 문서에는 “단순히 무엇을 결정하였는가 보다는 허용 가능한 또는 목인할 수 있는 위험수준으로 분류하는데 어떤 증명과정이 있었나?”를 충분히 확인할 수 있도록 상세하게 준비되어야 한다. 또한, 이 문서에는 변화관리과정에 참여한 직원명단도 포함되어야 한다. - 변화에 관한 정보를 체계적으로 기록·정리·보관하기 위해 별지 제7호 서식의 변화관리 기록지를 사용한다.								

[별표 13]

변화관리 점검표 (제39조제4항 관련)

1. 항공로 OFFSET 관제절차 적용

변화관리 점검표				
변화관리팀				
변화관리 대상	항공로 OFFSET 관제절차 적용	평가기간		
S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable				
점 검 내 용		S	U	N/A
1. 해당 항공로에 대한 Offset 관제지침이 마련되어 있는가?		☐	☐	☐
2. Offset 관제기법 수행을 위한 관제지침을 이해하는데 안전상 혼동할 우려는 없는가?		☐	☐	☐
3. 관제사에게 Offset(항공로 중심선 우측 4마일 Offset)에 대한 교육을 실시하였는가?		☐	☐	☐
4. Offset 관제기법 시행 전에 관제사에게 동 기법 적용을 위한 충분한 훈련을 실시하였는가?		☐	☐	☐
5. Offset 관제기법 운영 항공기와 주변 공역에서 임무수행 중인 항공기 간 분리가 보장되는가?		☐	☐	☐
6. 주어진 절차는 반대방향 운항 항공기 간 적절한 위치에서 동시에 고도 상승·강하가 수행될 수 있도록 마련되어 있는가?		☐	☐	☐
7. 동 Offset 관제기법 수행 항공기 운용 범위와 인근 공역 간에 보호공역이 확보되어 있는가?		☐	☐	☐
8. 터미널 입·출항절차(SID/STAR)와 Offset 관제기법 수행 항공기 간에 혼잡이 최소화 할 수 있도록 하였는가?		☐	☐	☐
9. 동 절차는 운영자(관제사)의 업무환경을 고려하여 수립되어 있는가?		☐	☐	☐

10. 절차운영 시 업무량 증가 등 인적요소에 의한 취약점은 없는가?	☐	☐	☐
11. 유관기관 간 관제이양 등 절차운영에 필요한 사항이 충분히 협의(합의서 등) 되어 있는가?	☐	☐	☐
12. 항공사(조종사) 및 지방항공청(관제사)에 동 Offset 기법에 대한 충분히 공지하였거나 공지계획이 있는가?	☐	☐	☐
13. 관제사가 업무 수행중 항공기 분리를 위하여 참조할 수 있도록 하는 별도의 장치가 마련되어 있는가?	☐	☐	☐
14. Offset 관제용어는 조종사가 이해하기 쉽게 명료하게 구성되어 있는가?	☐	☐	☐
15. 동 Offset 관제기법 운영 중, 악기상 상황 등 비정상 상황 발생에 대비한 중단대책이 마련되어 있는가?	☐	☐	☐

※ 위 점검표는 세부 평가대상에 따라 추가·변경하여 사용 가능

2. 관제시스템 단기충돌경고(STCA) 범주조건 변경

변화관리 점검표			
변화관리팀			
변화관리 대상	관제시스템 단기 충돌경고 (STCA) 범주조건의 변경	평가기간	
S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable			
점 검 내 용	S	U	N/A
1. 변경된 STCA 범주조건은 레이더 기능에 맞추어 적절하게 구성되었는가?	☐	☐	☐
2. 변경된 STCA 범주조건에 따라 항공기가 발생요건을 충족하였을 때에 STCA가 적절하게 발생하고 있는가?	☐	☐	☐
3. 변경된 STCA의 범주조건 관련 관제사의 교육은 이행되었는가?	☐	☐	☐
4. STCA 경고 발생조건의 변경에 따른 관제업무 수행 시 관제실수 가능성은 감소될 것으로 예상되는가?	☐	☐	☐
5. STCA 범주조건이 확대되어 STCA 경고음의 과다 발생으로 관제사에게 스트레스를 유발할 가능성은 없는가?	☐	☐	☐
6. STCA 범주조건 변경에 따라서 STCA 경고가 관제 시스템에 정상적으로 시현되고 있는가?	☐	☐	☐
7. STCA 범주조건 변경에 따라서 관제시스템 내 다른 기능에 대한 오류 발생 우려가 존재하지는 않는가?	☐	☐	☐
8. STCA 범주조건 확대에 따른 잦은 STCA 경고 발생으로 인하여 관제사의 STCA 경고 불신에 따른 안전 저해요인으로 작용할 우려는 없는가?	☐	☐	☐

※ 위 점검표는 세부 평가대상에 따라 추가·변경하여 사용 가능

3. 항공로(PBN) 신설(변경)

변화관리 점검표				
변화관리팀				
변화관리 대상	항공로(PBN) 신설(변경)	평가기간		
S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable				
점 검 내 용		S	U	N/A
1. 동 절차는 운영자(관제사)의 업무환경을 충분히 고려하여 수립되어 있는가?		☐	☐	☐
2. 절차운영 시 업무량 증가 등 인적요소에 의한 취약점은 없는가?		☐	☐	☐
3. 신설 항공로는 관제사 업무 수행 시 절차를 이해하기에 복잡하거나 혼동할 우려는 없는가?		☐	☐	☐
4. PBN 절차를 이용하는 항공기와 그렇지 않은 항공기간 분리가 적절히 보장되는가?		☐	☐	☐
5. 항공로 설계 상 자기편차, 지도, 좌표산출 등의 오류는 존재하지 않는가?		☐	☐	☐
6. 항공기 또는 다른 시스템적인 문제로 인하여 PBN 절차를 수행할 수 없는 경우에 대체 방안이 마련되어 있는가?		☐	☐	☐
7. 동 신설 항공로 항공기 운용 범위와 인근 공역 간에 충분한 보호공역이 확보되는가?		☐	☐	☐
8. 동 절차는 유자격 전문가에 의해 수립·검토 되었는가?		☐	☐	☐
9. 신설 항공로는 관련 관제기관 간 충분한 합의에 따라 검토되었는가?		☐	☐	☐
10. 동 절차는 지상(통제) 장애물 등을 고려하여 수립되었는가?		☐	☐	☐
11. 동 절차 수립 시, 이용 가능한 항공기 탑재장비, GNSS·항행안전시설 등의 통달범위 및 제한사항을 고려하였는가?		☐	☐	☐

12. 신설 항공로는 속도, 고도 등의 항공기 성능을 적절히 고려하여 설계되었는가?	☐	☐	☐
13. 항공교통량 등 예상되는 항공기의 수용량 증감을 고려하여 동 절차가 수립되었는가?	☐	☐	☐
14. 신설되는 동 절차 관련 관제사 교육실시 계획이 있는가?	☐	☐	☐
15. 동 절차에 대한 특별승인을 요청할 사항이 있다면, 이에 대한 기준 및 검토가 이루어졌는가?	☐	☐	☐

※ 위 점검표는 세부 평가대상에 따라 추가·변경하여 사용 가능

4. 항공로상 체공장주의 신설·변경

변화관리 점검표				
변화관리팀				
변화관리 대상	체공장주의 신설(변경)	평가기간		
S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable				
점 검 내 용	S	U	N/A	
1. 신설(변경)되는 체공장주는 관련 관제 기관 간 합의에 따라 검토되었는가?	☐	☐	☐	
2. 인접공항의 계기비행절차, 주변공역과의 분리기준이 관제업무 분리기준과 절차수립 기준 등을 충족하는가?	☐	☐	☐	
3. 신설(변경)되는 체공 절차는 지상(통제) 장애물 등을 고려하여 수립되었는가?	☐	☐	☐	
4. 도면상 오류(자기편차, 사용 지도, 좌표산출 등)는 존재하지 않는가?	☐	☐	☐	
5. 절차를 해독하는데 착각할 우려가 있거나 복잡한 부분은 없는가?	☐	☐	☐	
6. 절차 설계 시 항행안전시설 등의 통달범위 및 제한사항을 고려하였는가?	☐	☐	☐	
7. 신설되는 체공 절차는 유자격 전문가에 의해 수립 및 검토 되었는가?	☐	☐	☐	
8. 체공 절차를 이용하는 항공기와 그렇지 않은 항공기 간 분리를 적절히 고려하였는가?	☐	☐	☐	
9. 항공기 및 시스템적인 문제가 발생하여 체공 절차를 수행할 수 없는 경우 대체 방안이 있는가?	☐	☐	☐	
10. 체공 관련 Fix, 절차 명칭에 발음상 어려운 점이나 혼동 유발 가능성이 있는가?	☐	☐	☐	
11. 예상되는 항공기의 수용량을 고려하여 체공 절차가 수립되었는가?	☐	☐	☐	
12. 항공기 성능을 고려할 때, 각 지점의 위치, 고도, 속도가 적절한가?	☐	☐	☐	
13. 신설되는 체공절차에 대한 교육을 관제사에게 실시할 계획이 있는가?	☐	☐	☐	
14. 체공절차에 대한 특별승인을 요청할 사항이 있다면, 이에 대한 기준 및 검토가 이루어졌는가?	☐	☐	☐	

※ 위 점검표는 세부 평가대상에 따라 추가·변경하여 사용 가능

5. 최저항공로고도(MEA)의 변경

변화관리 점검표			
변화관리팀			
변화관리 대상	최저항공로고도의 변경	평가기간	
S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable			
점검 내용	S	U	N/A
1. 최저항공로고도 변경에 대한 관련기관 간 협의되었는가?	☐	☐	☐
2. 동 항공로의 최저항공로고도는 지상 장애물 등을 고려하여 수립되었는가?	☐	☐	☐
3. 도면상 오류(자기편차, 사용지도, 좌표산출 등)가 있는가?	☐	☐	☐
4. 동 항공로의 최저항공로고도는 유자격 전문가에 의해 수립 및 검토 되었는가	☐	☐	☐
5. 동 항공로의 최저항공로고도 변경에 따른 항공로 주변 공항의 계기비행절차 간에 분리기준은 충족하는가?	☐	☐	☐
6. 동 항공로의 최저항공로고도 이용 시 항행안전시설 등의 통달범위를 고려하였는가?	☐	☐	☐
7. 동 항공로의 최저항공로고도 변경 시 주파수 송·수신 범위를 충족하는가?	☐	☐	☐
8. 동 항공로의 최저항공로고도 변경에 따른 주변공역과의 분리기준 등 절차수립 기준을 충족하는가?	☐	☐	☐
9. 동 항공로의 최저항공로고도 변경에 대한 교육을 관제사에게 실시하였는가?	☐	☐	☐

※ 위 점검표는 세부 평가대상에 따라 추가·변경하여 사용 가능

6. 대구/인천지역관제소의 섹터 조정

변화관리 점검표			
변화관리팀			
변화관리 대상	ACC의 섹터 조정	평가기간	
S: Satisfactory, U: Unsatisfactory, N/A: Not Applicable			
점 검 내 용	S	U	N/A
1. 변경되는 ACC의 섹터는 해당 관제사의 업무환경을 충분히 고려하여 지정되었는가?	☐	☐	☐
2. 변경되는 ACC의 섹터는 관제사 업무수행에 지장이 없도록 지정되었는가?	☐	☐	☐
3. 변경되는 ACC의 섹터와 관련하여 변경섹터 숙지를 위한 관제사 교육실시 계획이 있는가?	☐	☐	☐
4. 변경 ACC 섹터는 인접 ACC에 변경내용에 대해 공지하였는가?	☐	☐	☐
5. 변경 ACC 섹터는 관제사가 업무수행 시 참고할 수 있도록 레이더 전시화면에 도시(Mapping) 되어 있는가?	☐	☐	☐
6. 변경 ACC의 섹터는 주파수 송·수신 범위를 충족하여 설계되어 있는가?	☐	☐	☐
7. 변경 ACC 섹터는 레이더사이트의 송·수신 범위를 고려하여 설계되어 있는가?	☐	☐	☐
8. ACC 섹터의 변경에 따라 관제섹터의 조정, 관제인력의 재배치계획 등이 마련되어 있는가?	☐	☐	☐
9. ACC 섹터의 변경내용이 공역사용자 등에게 사전에 충분히 공지되었는가?	☐	☐	☐
10. ACC섹터가 변경됨에 따라 인접 ACC 간에 자동관제 이양 등 관제 업무수행에 지장을 초래할 염려는 없는가?	☐	☐	☐

※ 위 점검표는 세부 평가대상에 따라 추가·변경하여 사용 가능

[별표 14]

안전관리자 등의 교육훈련과정 (제42조제3항 관련)

1. 초기교육훈련(35시간)

교과목	교과목	교육시간
3개	-	35시간
안전관리시스템에 관한 국내 항공법규 및 ICAO교범 이해	○ 항공안전 관련 항공법령 ○ 행정처분 업무처리절차 지침 ○ ICAO 교범 주요내용 - ICAO ANNEX 11(항공교통업무) - ICAO ANNEX 19(안전관리) - Doc4444(항공교통관리) - Doc9859(안전관리매뉴얼)	5
국가 항공안전 프로그램 이해	○ 국가 안전정책 및 목표 ○ 국가 안전위험관리 - 안전관리시스템 이행기준 및 승인절차 ○ 국가 안전보증활동 - 안전감독 - 안전자료의 수집·분석 및 공유 ○ 국가 안전증진활동	5
안전관리시스템 기본이론	○ 안전의 개념 ○ 안전정책 및 목표 ○ 인적요인(Human Factors) ○ 안전관리 조직구성 ○ 위해요인 식별 등 위험관리 ○ 항공안전보고제도 및 자체 안전조사 ○ 항공교통업무기관의 안전검토 ○ 내부 안전감사 ○ 항공교통업무 변화관리 ○ 안전증진활동(교육훈련, 안전문화 등) ○ 문서화 등	25

2. 직무교육훈련(35시간)

구분	교과목
1. 안전관리 직무수행 일반	○ 안전정책 수립에 관한 사항 ○ 안전관리시스템 승인신청 절차 ○ 안전관리 조직구성에 관한 사항 ○ 안전관리시스템 이행계획 및 비상대응계획 수립에 관한 사항 ○ 안전관리시스템 운영매뉴얼 개정절차 ○ 안전실행그룹 및 안전위원회 운영에 관한 사항 ○ 안전관리시스템 교육훈련계획 수립 및 시행에 관한 사항 ○ 안전관리시스템 개선을 위한 점검요령 ○ 안전관리시스템 안전관리활동 문서화 방법
2. 안전관리 직무 수행 처리절차	○ 항공교통분야 안전목표 설정 및 모니터링 절차 ○ 위해요인 식별, 위험도 평가 등 위험관리 요령 ○ 안전성과모니터링 및 측정요령 ○ 항공교통업무기관의 안전검토 수행절차 ○ 내부 안전감사 처리절차 ○ 항공교통업무 변화관리 처리절차 ○ 자체 안전조사 원칙 및 요령 ○ 세미나 등 안전증진활동에 관한 사항

3. 정기교육훈련(매 24개월 마다 20시간)

구분	교과목
1. 항공법령 개정 내용	○ 항공안전법 · 시행령 · 시행규칙 ○ ICAO 부속서 및 매뉴얼
2. 항공관련 규정 개정 및 정책 관련	○ 항공안전프로그램에 관한 규정 개정사항 ○ 항공교통업무 및 안전관리 관련 규정 개정사항 ○ 항공교통 안전관리 정책 및 중점추진과제
3. 항공안전 관리업무 관련 국제기술 동향 등	○ 안전관리시스템 관련 국제 정책 · 제도 · 기술 동향 ○ 선진외국의 안전관리시스템 적용사례 등

[별표 15]

안전데이터의 처리기술 (제46조제3항 관련)

1. 안전데이터 및 안전정보 종합

- 가. 데이터 종합이란 안전데이터와 안전정보를 수집하고 안전정보시스템에 저장 후 분석을 위한 요약 형태로 표현하는 기술이다. 이 처리 기술은 안전데이터 및 안전정보를 수집하여 보다 큰 데이터 세트로 생성한다는 것을 의미한다.
- 나. 안전정보시스템을 이용할 경우, 한 조각의 안전데이터를 다른 것보다 우선시하지 않고 개별적인 안전데이터를 데이터베이스에 통합시킬 수 있다. 일반적인 데이터 종합의 목적은 위치 · 비행대 유형 · 전문 단체와 같은 특정 변수를 기반으로 특정 집단 또는 활동에 대한 정보를 얻는 것이다.
- 다. 데이터 종합은 안전데이터와 안전정보의 출처를 보호하고 분석을 지원하기 위한 적절한 신원 정보 제거를 보장하기 위해 충분한 데이터가 없는 여러 조직 및 지역의 경우 유용할 수 있다.

2. 데이터 융합

- 가. 데이터 융합(fusion)은 복합적인(다양한) 안전데이터 세트를 병합하는 과정으로써, 이를 통해 개별 안전데이터에서 제공되는 것보다 더욱 일관되고, 연계된 유용한 안전데이터를 생성할 수 있다. 안전데이터 세트의 축소 또는 대체를 통해 데이터를 통합하면 기존 데이터의 신뢰성과 유용성이 향상된다.

3. 안전데이터 및 안전정보 여과

- 가. 안전데이터 여과는 안전데이터 세트를 수정하는데 사용되는 넓은 범위의 전략 및 해결법을 의미한다. 이는 중복되거나 관계가 없거나 다루기 힘든 데이터를 포함시키지 않고, 의사결정자가 필요한 데이터만 평이하게 수정하여 데이터세트를 만드는 과정이다.
- 나. 보고서 및 질문 결과를 생성하거나 결과를 전달하기 위해 다른 유형의 데이터 여과법이 사용될 수 있다.

【별지 제1호서식】

상정안건 작성양식

[안건명]

안건 번호	SC-2021-01 / SAG-2021-01
심의 일자	년 월 일
제안 기관	00000000

☐ 제안배경

○

☐ 주요내용

○

☐ 심의사항 (필요시)

○

☐ 조치사항 (또는 향후계획)

○

【별지 제2호서식】

안전위원회/안전실행그룹 심의의견서

안건번호	SC-2021-01 / SAG-2021-01	심의사항	
		가	부
안건명			
심의의견			

상기와 같이 심의하고 그 결과를 제출합니다.

년 월 일

위원

(서명 또는 인)

안전위원회/안전실행그룹 위원장 귀하

[illegible]

별지 제3호서식 작성 방법

- ① 식별번호 : ‘위해요인’에 대한 식별번호를 적습니다.
 - ② 출처 : 보고제도, 안전감사, 안전검토, 안전조사, 안전표본조사, 실무오류(레이더 관제상황 분석), 변화관리 등 위해요인 식별 출처를 적습니다.
 - ③ ATS Units : 해당 위해요인이 확인된 항공교통업무시설(ATS Unit) 또는 기관 명칭 등을 적습니다.
 - ④ 위해요인 분류 : 해당 위해요인을 인적요인, 장비요인, 운용요인, 환경요인으로 구분하여 적습니다.
 - ⑤ 위해요인 : 위해요인 내용을 간략히 요약하여 적습니다.
 - ⑥ 위해요인 내용 : 해당 위해요인이 다른 위해요인과 명확하게 구분될 수 있도록 상세 설명을 적습니다.
 - ⑦ 관련 사건 목록 : 항공기 사고·준사고·안전장애·안전 이벤트 등 발생한 경우 그 해당 내용에 대하여 적습니다. (필요한 경우, 복수 기입이 가능합니다.)
 - ⑧ 발생 유형 : 활주로 이탈, 활주로 침범, 공중충돌 등과 같이 발생한 사건의 형태를 적으며, 각 발생유형 별 정의는 「항공안전 의무보고 운영에 관한 규정」 별표 5 에서 정한 바를 따릅니다. (필요한 경우, 복수 기입이 가능합니다.)
 - ⑨ 원인 : 사건이 발생한 근본원인, 기여요인 또는 추정원인 등을 적습니다. (필요한 경우, 복수 기입이 가능합니다.)
 - ⑩ 잠재결과 : 그간 발생한 사건건 중 심각도가 가장 높은 사건을 적거나, 예상되는 가장 심각한 잠재적 결과를 적습니다.
-

[별지 제4호서식]

항공교통업무 위험도 평가 기록지

위해요인 식별번호		(예시) ATMO-2023-00	출처	☐ 보고제도 ☐ 안전감사 ☐ 안전검토 ☐ 안전조사 ☐ 표본조사 ☐ 실무오류 ☐ 변화관리 ☐ 기타	
식별일자		(예시) 2023.00.00(0)			
관련 ATS Units		(예시) 인천ACC, 김포관제탑, 서울접근관제소, 울산도착관제소 등			
위해요인 분류*		대 분류	운영	유형	목록
* 항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정 준용		☐ 조직 ☐ 인적 ☐ 환경 ☐ 기술 ☐ 기타	(예시)서비스제공자	(예시) 관리	(예시)부정확하거나 불완전한 절차 또는 지침
위해요인 내용		명칭** : (예시) 불완전한 업무규정			
		** 주요 위해요인 목록 적용(목록에 해당사항 없을 시, '기타'로 기입)			
		(내용)			
위험분석		발생확률			
		☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5			
		심각도			
		☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E			
위험도 평가 결과		위험분석 추정결과 (숫자 및 알파벳) 예시: 5C(심각)		☐ 1등급(심각) ☐ 2등급(경계) ☐ 3등급(주의) ☐ 4등급(경미)	
위험도 경감대책					
안전위원회 심의결과 (필요시)					
확인일자		년 월 일 안전관리자 (서명)			

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡]

【별지 제5호서식】

항공교통업무 위험대장

식별 번호	위해요인	1. 위험도 평가			위험도 경감조치 (필요시)	경감조치 모니터링 결과	소관부서 (담당자)	2. 위험도 재평가 (필요시)			위험도 경감조치 추가조치 (필요시)	경감조치 모니터링 결과	소관부서 (담당자)
		발생 가능성	심각도	결과				발생 가능성	심각도	결과			
(예시)				3B (검토)									

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡]

[별지 제6호서식]

지적사항 및 시정조치 필요사항	
관제시설 : 감사기간 :	관리번호 : 예시) 2008-3-AP-RKPC-N
관련근거 : 예시) 항공안전법 제83조 제1항	Audit Protocol Reference:
지적사항 종류:	☐ 부분일치 ☐ 불일치 ☐ 즉시조치필요
지적사항:	
시정조치 필요사항:	
감사팀장 :	(서명)
감사팀원 :	(서명) (서명) (서명)

210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]

[별지 제7호서식]

변화관리 기록지

1. 변화대상

변화일정을 포함한 변화에 대한 정보(대상, 범위 등) 기술

2. 변화 시행자 및 관련자

변화시행 담당자 및 관련 부서 등

3. 변화의 주요 분야 및 활동

인력(교육 등), 절차(규정 등), 장비, 환경 등 변화 관련 분야 및 활동

4. 변화에 영향을 받는 대상

개인, 부서, 조직 등 변화에 영향을 받는 대상 및 변화 관련 정보공유 대상

5. 변화의 영향

변화의 이유, 변화가 조직(절차, 규정 포함)에 영향을 미치는 점 등

6. 추가사항

변화시행 중 또는 시행 후 변화관련 모니터링 방안(안전보증활동 등)

7. 위험도평가

순 번	위해요인	잠재결과	심각도	발생 가능성	위험도 평가결과	경감대책 (안전권고)	소관부서 (담당자)
1							

위와 같이 변화관리를 실시함.

년 월 일

(현장)안전 관리자

(서명)

변화시행 시 안전이 허용 가능한 수준임을 확인함.

년 월 일

소관부서장

(서명)

[별지 제8호서식]

항공교통업무 내부 자율보고서

■ 항공교통업무 안전관리시스템 운영매뉴얼 [별지 제8호서식] 항공교통업무자료관리시스템(<https://www.adams.esky.go.kr>) 보고

항공교통 내부자율보고서

보고분야 구분		☐ 관제 ☐ 기타							
보고자 종사 분야		☐ 관제사 ☐ 흐름관리사 ☐ 기타			근무년수 (임용일 기준)		☐ 5년이하 ☐ 5년~10년 ☐ 10년 이상		
발생 일시(UTC)		년 월 일 시 분			발생 근무석 (CWP NO.)		00섹터 레이더관제석 CWP00		
항공기 정보	1번	호출 부호		항공기 기종		등록 기호		비행 규칙	☐ IFR ☐ VFR
	2번	호출 부호		항공기 기종		등록 기호		비행 규칙	☐ IFR ☐ VFR
비행 구간 (공항-경로)	1번	RKSI-RJAA			비행고도		FL310		
	2번	RKSI-RJBB			비행고도		FL290		
발생 지점		KARBU			기상		☐ IMC ☐ VMC		
발생 단계	대분류	☐ 순항(en-route) ☐ 비상강하(emergency descent) ☐ 불분명(unknown) ☐ 그 외(other)							
	중분류	☐ 순항고도 상승(climb to cruise) ☐ 순항(cruise) ☐ 순항고도 변경(change of cruise level) ☐ 체공(holding) ☐ 미적용 (N/A)							

사건/상황 기술

※ 항목 작성 시, 불분명할 경우는 빈칸으로 비워두십시오.

항공교통본부 「항공교통업무 안전관리시스템 운영매뉴얼」 제41조에 따라 위와 같이 보고합니다.

* 항공안전자율보고 연계 여부 ☐ 희망 ☐ 비희망

※ 항공기 사고, 준사고, 의무보고 대상 항공안전장애 해당 사항은 '항공안전 의무보고' 양식을 활용하여 내부 의무 보고 및 항공안전의무보고하시기 바랍니다.

년 월 일 (UTC)

항공교통본부장 귀하

인적사항은 보고서에 대한 세부사항을 알고자 할 경우 수집하며, 보고자의 신분은 항공교통본부 「항공교통업무 안전관리시스템 운영매뉴얼」 제41조에 따라 보호됩니다.

보고자 성명	
연락처	

실무오류 탐지 기록지

[illegible]

210mm×297mm[일반용지 60g/ m²]